CORRIGÉ – CHAPITRE 2

ÉLÉMENTS PROPRES ET DIAGONALISATION

⋆ application directe ⋆⋆ mise en œuvre ⋆⋆⋆ problème ⋆⋆⋆⋆ problème long, en autonomie

Les renvois « proposition n », « théorème n » et les numéros de section 2.x désignent les énoncés du chapitre 2 du cours de MP ; ceux du cours de MPSI sont précisés par leur chapitre (« chapitre 17 de MPSI »), et les autres exercices de la feuille par leur numéro. Les notations sont celles de la feuille : $E_\lambda(u) = \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$, $\chi_M = \det(XI_n - M)$, m_λ la multiplicité de λ comme racine du polynôme caractéristique, tr la trace et M^T la transposée. Tous les résultats numériques ont été contrôlés par un calcul symbolique en Python.

Compléments d'algèbre linéaire

EXERCICE 1 ⋆

1. La proposition 1 donne $p_i \circ p_i = p_i$ et $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$. On développe :

$$(p_1 + p_2)^2 = p_1^2 + p_1p_2 + p_2p_1 + p_2^2 = p_1 + p_2.$$

Pour $x = x_1 + x_2 + x_3$, on a $(p_1 + p_2)(x) = x_1 + x_2$: ce vecteur est nul si et seulement si $x \in E_3$, et il décrit $E_1 \oplus E_2$.

$$\boxed{p_1 + p_2 \text{ est le projecteur sur } E_1 \oplus E_2 \text{ parallèlement à } E_3}$$

2. Le même développement donne

$$\boxed{u^2 = p_1 + p_2, \qquad u^3 = (p_1 - p_2)(p_1 + p_2) = p_1 - p_2 = u.}$$

Si $E_2 \neq \{0\}$, alors $u^2 \neq u$, puisque $u^2 - u = 2p_2 \neq 0$: u n'est pas un projecteur. Si $E_3 \neq \{0\}$, alors $u^2 = p_1 + p_2 \neq \operatorname{id}_E$: u n'est pas une symétrie. Dans le cas général, u agit comme 1 sur E_1, comme -1 sur E_2 et comme 0 sur E_3 : c'est une symétrie de $E_1 \oplus E_2$ « recollée » avec l'application nulle sur E_3 (proposition 2).

3. On a $(q_1 + q_2)^2 = q_1 + q_1q_2 + q_2q_1 + q_2 = q_1 + q_2$: c'est un projecteur. Pour la décomposition, on écrit tout $x \in E$ sous la forme

$$x = q_1(x) + q_2(x) + \big(x - q_1(x) - q_2(x)\big).$$

Le dernier terme z vérifie $q_1(z) = q_1(x) - q_1(x) - q_1q_2(x) = 0$, et de même $q_2(z) = 0$: la somme $\operatorname{Im} q_1 + \operatorname{Im} q_2 + (\operatorname{Ker} q_1 \cap \operatorname{Ker} q_2)$ est égale à E. Elle est directe : si $q_1(a) + q_2(b) + z = 0$ avec $z \in \operatorname{Ker} q_1 \cap \operatorname{Ker} q_2$, on applique q_1, ce qui donne $q_1(a) = 0$, puis q_2, ce qui donne $q_2(b) = 0$, et enfin $z = 0$.

$$\boxed{E = \operatorname{Im} q_1 \oplus \operatorname{Im} q_2 \oplus (\operatorname{Ker} q_1 \cap \operatorname{Ker} q_2)}$$

C'est la réciproque annoncée après la proposition 1 : une famille de projecteurs « orthogonaux » au sens $q_iq_j = 0$ et une décomposition en somme directe sont deux façons de dire la même chose.

EXERCICE 2 ⋆

1. Les n premières colonnes de A sont égales aux n suivantes, et forment une famille libre : $\mathrm{rg}A = n$. Les matrices B, C et D sont inversibles, comme le montre la question suivante, donc de rang $2n$.

$$\boxed{\mathrm{rg}A = n, \qquad \mathrm{rg}B = \mathrm{rg}C = \mathrm{rg}D = 2n}$$

2. La matrice A, de rang $n < 2n$, n'est pas inversible. Pour les autres, le produit par blocs (proposition 3) donne

$$B^2 = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & -I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = I_{2n}, \qquad D^2 = -I_{2n},$$

d'où les inverses :

$$\boxed{B^{-1} = B, \qquad C^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & -I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \qquad D^{-1} = -D = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.}$$

3. On passe de B à I_{2n} en échangeant, pour $i \in [\![1\,,n]\!]$, la colonne i et la colonne $n+i$: ce sont n échanges, qui multiplient chacun le déterminant par -1. Pour D, les mêmes échanges conduisent à $\mathrm{diag}(I_n, -I_n)$, de déterminant $(-1)^n$.

$$\boxed{\det B = (-1)^n, \qquad \det D = (-1)^n(-1)^n = 1}$$

Piège. La formule « $\det A \det D - \det B \det C$ » appliquée aux blocs de B donnerait $0 - 1 = -1$ pour toute valeur de n : elle est fausse dès que n est pair, comme le signale la remarque de la section 2.2.

EXERCICE 3 ⋆⋆

1. Le rang d'un produit est majoré par le rang de chaque facteur, lui-même majoré par le nombre de lignes et de colonnes (chapitre 16 de MPSI) :

$$\mathrm{rg}(AB) \leqslant \min(n,p) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{rg}(BA) \leqslant \min(n,p).$$

Si $p < n$, la matrice AB, de taille n, a un rang au plus $p < n$: elle n'est pas inversible. Si $p > n$, c'est BA, de taille p, qui a un rang au plus $n < p$.

$$\boxed{\text{La plus grande des deux matrices } AB,\ BA \text{ n'est jamais inversible.}}$$

2. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T$, on obtient $AB = (1)$, inversible, et $BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, qui ne l'est pas. On ne peut donc pas désigner à l'avance AB : c'est la matrice de plus grande taille qui est toujours singulière, conformément à la première question. Ce résultat éclaire le théorème 3 : si $p > n$, le facteur X^{p-n} de $\chi_{BA} = X^{p-n}\chi_{AB}$ traduit exactement que 0 est valeur propre de BA.

EXERCICE 4 ⋆⋆

1. Si $y = Ax$, alors $Ay = A^2x = 0$: $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$. En passant aux dimensions et en utilisant le théorème du rang,

$$r \leqslant n - r, \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{2r \leqslant n.}$$

2. La famille libre $(e_1, \dots, e_r)$ de $\operatorname{Ker} A$ se complète en une base de $\operatorname{Ker} A$ par le théorème de la base incomplète ; comme $\dim \operatorname{Ker} A = n - r$, on ajoute $n - 2r$ vecteurs g_j. La famille obtenue en ajoutant les f_i a $r + r + (n - 2r) = n$ vecteurs ; il suffit de montrer qu'elle est libre. Soit

$$\sum_i \alpha_i e_i + \sum_i \beta_i f_i + \sum_j \gamma_j g_j = 0.$$

En appliquant A, qui annule les e_i et les g_j, on obtient $\sum_i \beta_i e_i = 0$, donc tous les β_i sont nuls ; la relation restante porte sur une base de $\operatorname{Ker} A$, et tous les coefficients sont nuls.

3. Dans la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$, l'endomorphisme canoniquement associé à A envoie les e_i et les g_j sur 0, et f_i sur e_i : sa matrice a pour seuls coefficients non nuls des 1 en position $(i, r + i)$.

$$\boxed{A = PN_rP^{-1}, \qquad P \text{ étant la matrice de passage de la base canonique à } \mathcal{B}.}$$

4. Par la première question, $\operatorname{rg} A \leqslant m$; avec l'hypothèse, $\operatorname{rg} A = m$, et de même $\operatorname{rg} B = m$. Les deux matrices sont semblables à N_m, qui a ici deux tranches de taille m et une tranche vide, donc semblables entre elles.

$$\boxed{A \text{ et } B \text{ sont semblables à } \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Le rang classe donc entièrement les matrices de carré nul. Pour les matrices nilpotentes d'indice quelconque, il faudra connaître les rangs de toutes les puissances : c'est l'objet de la réduction de Jordan, qui dépasse le programme.

Sous-espaces stables et éléments propres

EXERCICE 5 ⋆

La suite $\varphi(u)$ dépend linéairement de u, terme à terme : φ est un endomorphisme. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ et $u \neq 0$ tel que $\varphi(u) = \lambda u$, c'est-à-dire

$$u_0 = \lambda u_0 \qquad \text{et} \qquad u_n + u_{n-1} = 2\lambda u_n \quad (n \geqslant 1).$$

Cas $\lambda \neq 1$. La première relation donne $u_0 = 0$. La seconde s'écrit $(2\lambda - 1)u_n = u_{n-1}$. Si $\lambda = \dfrac{1}{2}$, elle donne $u_{n-1} = 0$ pour tout $n \geqslant 1$, donc $u = 0$. Sinon, $u_n = \dfrac{u_{n-1}}{2\lambda - 1}$, et une récurrence à partir de $u_0 = 0$ donne $u = 0$. Dans les deux cas, λ n'est pas valeur propre.

Cas $\lambda = 1$. La seconde relation devient $u_n = u_{n-1}$: u est constante, et toute suite constante convient.

$$\boxed{\operatorname{Sp}(\varphi) = \{1\}, \qquad E_1(\varphi) = \{\text{suites constantes}\}}$$

L'endomorphisme φ, qui remplace chaque terme par la moyenne avec le précédent, ne laisse invariantes que les suites qu'il ne modifie pas. En dimension infinie, on ne dispose pas de polynôme caractéristique : on résout directement l'équation aux éléments propres, comme pour la dérivation dans le cours.

EXERCICE 6 ⋆

Notons $U = (1, \dots, 1)^T$. La i-ième coordonnée de AU est $\sum_j a_{ij} = p$: on a $AU = pU$, avec $U \neq 0$.

$$\boxed{p \in \mathrm{Sp}(A), \quad \text{de vecteur propre } (1, \dots, 1)^T}$$

Pour la divisibilité, on remplace la première colonne de A par la somme de toutes les colonnes, ce qui ne change pas le déterminant (chapitre 17 de MPSI). La nouvelle première colonne est pU ; par linéarité par rapport à cette colonne, $\det A = p \det A'$, où A' est la matrice obtenue en remplaçant la première colonne de A par U. Les coefficients de A' sont entiers, donc $\det A'$ est un entier, développé comme somme de produits de coefficients.

$$\boxed{p \mid \det A}$$

Ce petit argument, purement algébrique, a une conséquence arithmétique : par exemple, une matrice à coefficients entiers dont chaque ligne a pour somme 2 a un déterminant pair.

EXERCICE 7 ⋆⋆

1. Prenons $E = \mathbb{K}^2$, u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et v de matrice $\mathrm{diag}(1, 2)$. On a $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Im} u = \mathbb{K}e_1$, qui est stable par v puisque $v(e_1) = e_1$. Pourtant,

$$uv = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = vu.$$

$$\boxed{\text{La stabilité de } \operatorname{Ker} u \text{ et de } \operatorname{Im} u \text{ par } v \text{ n'entraîne pas } uv = vu.}$$

2. Le sens direct est la proposition 6. Réciproquement, supposons $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ stables par v. Comme u est un projecteur, $E = \operatorname{Im} u \oplus \operatorname{Ker} u$ (chapitre 14 de MPSI), et il suffit de vérifier l'égalité $uv(x) = vu(x)$ sur chacun des deux sous-espaces. Si $x \in \operatorname{Im} u$, alors $u(x) = x$ et $v(x) \in \operatorname{Im} u$, donc $uv(x) = v(x) = vu(x)$. Si $x \in \operatorname{Ker} u$, alors $v(x) \in \operatorname{Ker} u$, donc $uv(x) = 0 = vu(x)$.

$$\boxed{\text{Pour un projecteur } u : \quad uv = vu \iff \operatorname{Ker} u \text{ et } \operatorname{Im} u \text{ sont stables par } v.}$$

Le contre-exemple de la première question échoue justement parce que $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ y sont confondus et ne décomposent pas E. L'exercice 36 généralisera ce résultat aux endomorphismes diagonalisables.

EXERCICE 8 ⋆⋆

Comme E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, u admet une valeur propre λ (proposition 12), et $F = E_\lambda(u)$ n'est pas réduit à $\{0\}$. Il est stable par v, puisque u et v commutent (proposition 7). L'endomorphisme v_F induit par v sur F est un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle : il admet à son tour un vecteur propre $x \in F$.

$$\boxed{x \text{ est vecteur propre de } v, \text{ et de } u \text{ puisque } x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\}.}$$

Sur $\mathbb{R}$, le résultat tombe en défaut : la rotation d'angle $\dfrac{\pi}{2}$ du plan commute avec elle-même et n'a aucun vecteur propre. L'argument a besoin, deux fois, de l'existence d'une valeur propre. L'exercice 51 réutilise exactement ce schéma : trouver un sous-espace stable par g formé de vecteurs propres de f.

EXERCICE 9 ⋆⋆

1. La matrice est diagonale par blocs, avec un bloc $A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ et un bloc (1). Par la proposition 10 (ou le calcul direct d'un déterminant triangulaire par blocs),

$$\chi_A = \chi_{A'}\,(X-1) = (X^2+X+1)(X-1).$$

Le discriminant de X^2+X+1 vaut $-3<0$: la seule valeur propre réelle est 1, et $A-I_3$ a pour noyau $\mathbb{R}e_3$. Une droite est stable si et seulement si elle est engendrée par un vecteur propre.

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{1\}, \qquad \text{seule droite stable : } \mathbb{R}e_3}$$

2. Le calcul donne

$$A^2+A+I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \text{donc} \qquad \mathrm{Ker}\,(A^2+A+I_3) = P.$$

Comme A commute avec A^2+A+I_3, le noyau P est stable par A (proposition 6), ce que l'on lit aussi sur les blocs. Soit F un plan stable distinct de P. Alors $F+P=\mathbb{R}^3$, et $F\cap P$ est une droite (formule de Grassmann), stable comme intersection de deux sous-espaces stables. C'est donc $\mathbb{R}e_3$, qui n'est pas contenue dans P : contradiction.

$$\boxed{P = \mathrm{Vect}(e_1,e_2) \text{ est le seul plan stable.}}$$

3. En réunissant les deux questions :

$$\boxed{\text{Sous-espaces stables : } \{0\}, \quad \mathbb{R}e_3, \quad \mathrm{Vect}(e_1,e_2), \quad \mathbb{R}^3.}$$

4. Si $AM=MA$, alors M laisse stables $\mathrm{Ker}\,(A-I_3)=\mathbb{R}e_3$ et $\mathrm{Ker}\,(A^2+A+I_3)=P$ (proposition 6). Elle est donc diagonale par blocs : $M=\mathrm{diag}(M',c)$, et la relation $AM=MA$ se réduit à $A'M'=M'A'$. Écrivons $M' = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$; le calcul de $A'M'-M'A'$ donne les équations

$$z+3y=0 \qquad \text{et} \qquad x-t-3y=0 \quad \text{(les deux autres en découlent)},$$

soit $M' = \begin{pmatrix} t+3y & y \\ -3y & t \end{pmatrix} = (t+2y)I_2 + yA'$. Réciproquement, ces matrices conviennent.

$$\boxed{AM=MA \iff M = \begin{pmatrix} \alpha I_2+\beta A' & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}, \quad (\alpha,\beta,\gamma)\in\mathbb{R}^3; \quad \text{dimension 3.}}$$

On constate que le commutant est formé des matrices $aI_3+bA+cA^2$, comme on le verra aussi à l'exercice 36 : c'est un fait général lorsque χ_A n'a que des racines simples, que le chapitre 3 expliquera.

EXERCICE 10 ⋆⋆

La linéarité de T est immédiate. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \neq 0$ tel que $T(u) = \lambda u$, c'est-à-dire

$$\sum_{k=1}^{n} k\, u_k = \lambda n^2 u_n \qquad (n \geqslant 1).$$

En retranchant la relation au rang $n-1$, on obtient, pour $n \geqslant 2$,

$$n\, u_n = \lambda n^2 u_n - \lambda (n-1)^2 u_{n-1}, \qquad \text{soit} \qquad n(\lambda n - 1)\, u_n = \lambda (n-1)^2 u_{n-1}.$$

Soit N le plus petit indice tel que $u_N \neq 0$. La relation au rang N (ou la définition si $N = 1$) donne $N u_N = \lambda N^2 u_N$, donc $\lambda = \dfrac{1}{N}$. Réciproquement, pour $\lambda = \dfrac{1}{N}$, le facteur $\lambda n - 1$ ne s'annule que pour $n = N$: la suite est déterminée par $u_n = 0$ pour $n < N$, la valeur de u_N, et pour $n > N$,

$$u_n = \frac{(n-1)^2}{n(n-N)}\, u_{n-1}.$$

Elle vérifie la relation de départ au rang N, puis à tous les rangs par récurrence.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(T) = \left\{ \frac{1}{N} \;\middle|\; N \in \mathbb{N}^* \right\}, \qquad \text{chaque } E_{1/N}(T) \text{ est une droite.}}$$

Par exemple, pour $N = 3$ et $u_3 = 1$, on trouve $u_4 = \dfrac{9}{4}$, $u_5 = \dfrac{18}{5}$, $u_6 = 5$. Le spectre est infini, ce qui est impossible en dimension finie : c'est un phénomène propre à la dimension infinie, comme pour la dérivation.

EXERCICE 11 ⋆⋆

u est un endomorphisme. Pour $f \in E$, la fonction $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $F' = f$; g est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, et en 0, $\dfrac{F(x)}{x} = \dfrac{F(x) - F(0)}{x} \to F'(0) = f(0) = g(0)$. La linéarité découle de celle de l'intégrale.

Le cas $\lambda = 0$. Si $u(f) = 0$, alors $F = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, donc $f = F' = 0$: 0 n'est pas valeur propre.

Le cas $\lambda \neq 0$. Supposons $u(f) = \lambda f$ avec $f \neq 0$. Sur $\mathbb{R}_+^*$, on a $F(x) = \lambda x F'(x)$, équation différentielle linéaire du premier ordre (chapitre 6 de MPSI) dont les solutions sont

$$F(x) = C\, x^{1/\lambda}, \qquad \text{d'où} \qquad f(x) = F'(x) = \frac{C}{\lambda}\, x^{\frac{1}{\lambda} - 1} \quad (x > 0).$$

Pour que f soit non nulle et se prolonge continûment en 0, il faut $C \neq 0$ et $\dfrac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$, c'est-à-dire $0 < \lambda \leqslant 1$. Réciproquement, pour $a = \dfrac{1}{\lambda} - 1 \geqslant 0$, la fonction $f_a : x \mapsto x^a$ (prolongée par $f_0 = 1$) vérifie $u(f_a)(x) = \dfrac{x^a}{a+1}$, donc $u(f_a) = \lambda f_a$, y compris en 0.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(u) =]0, 1], \qquad E_\lambda(u) = \mathbb{R}\left(x \mapsto x^{\frac{1}{\lambda} - 1}\right)}$$

Piège. Les valeurs $\lambda > 1$ donnent des fonctions x^a avec $-1 < a < 0$, dont l'intégrale converge mais qui ne sont pas continues en 0 : elles ne sont pas dans E. Le spectre dépend de l'espace sur lequel on fait agir l'opérateur.

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. Comme à l'exercice 6, avec $p = 1$: $A\,(1,\dots,1)^T = (1,\dots,1)^T$.

$$\boxed{1 \in \mathrm{Sp}(A)}$$

2. Soit $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. La i-ième ligne de l'égalité donne, par l'inégalité triangulaire et la positivité des a_{ij},

$$|\lambda|\,|x_i| = \Big|\sum_j a_{ij}x_j\Big| \leqslant \sum_j a_{ij}|x_j| \leqslant \Big(\sum_j a_{ij}\Big)|x_i| = |x_i|.$$

$$\boxed{|\lambda| \leqslant 1}$$

3. Si $|\lambda| = 1$, les deux inégalités sont des égalités. La seconde, $\sum_j a_{ij}\big(|x_i| - |x_j|\big) = 0$, est une somme de termes positifs ou nuls, avec $a_{ij} > 0$: tous les $|x_j|$ valent $|x_i|$. La première est un cas d'égalité de l'inégalité triangulaire : les nombres non nuls $a_{ij}x_j$ ont tous le même argument, donc les x_j, de même module, sont tous égaux. Ainsi X est colinéaire à $(1,\dots,1)^T$, et $\lambda X = AX = X$ donne $\lambda = 1$. Le même argument, appliqué à un vecteur propre quelconque associé à 1, montre qu'il est colinéaire à $(1,\dots,1)^T$.

$$\boxed{|\lambda| = 1 \implies \lambda = 1, \qquad E_1(A) = \mathbb{R}\,(1,\dots,1)^T}$$

Piège. Sans la stricte positivité, la conclusion est fausse : la matrice stochastique $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui fait alterner deux états, a pour valeurs propres 1 et -1. Ce résultat est au cœur de l'étude des marches aléatoires : il explique que les puissances A^k convergent lorsque tous les passages sont possibles.

Polynôme caractéristique

EXERCICE 13 ⋆

On calcule dans le corps $\mathbb{K}(X)$, en factorisant A^{-1} puis X :

$$\chi_{A^{-1}} = \det(XI_n - A^{-1}) = \det(A^{-1})\det(XA - I_n) = \frac{X^n}{\det A}\det\Big(A - \frac{1}{X}I_n\Big) = \frac{(-X)^n}{\det A}\,\chi_A\Big(\frac{1}{X}\Big).$$

$$\boxed{\chi_{A^{-1}}(X) = \frac{(-1)^n X^n}{\det A}\,\chi_A\Big(\frac{1}{X}\Big)}$$

Si $\chi_A = \prod(X - \lambda_i)$ dans $\mathbb{C}[X]$, les λ_i étant non nuls puisque A est inversible, on obtient, avec $\det A = \prod \lambda_i$,

$$\chi_{A^{-1}} = \frac{(-1)^n}{\prod \lambda_i}\prod(1 - \lambda_i X) = \prod\Big(X - \frac{1}{\lambda_i}\Big).$$

$$\boxed{\text{Les valeurs propres de } A^{-1} \text{ sont les } \tfrac{1}{\lambda},\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \text{avec les mêmes multiplicités.}}$$

On retrouve, avec les multiplicités en plus, ce que donne l'équation $AX = \lambda X \iff A^{-1}X = \dfrac{1}{\lambda}X$.

EXERCICE 14 ⋆

Une matrice et sa transposée ont le même déterminant (chapitre 17 de MPSI). Avec $A^T = -A$:

$$\chi_A(-X) = \det(-XI_n - A) = (-1)^n \det(XI_n + A) = (-1)^n \det\left((XI_n - A)^T\right) = (-1)^n \chi_A(X).$$

$$\boxed{\chi_A(-X) = (-1)^n \chi_A(X)}$$

Si n est impair, χ_A est impair, donc $\chi_A(0) = 0$. Comme $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$ (proposition 9), on obtient

$$\boxed{n \text{ impair } \implies \det A = 0 \text{ et } 0 \in \mathrm{Sp}(A).}$$

Plus directement : $\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A$. La parité de χ_A dit en outre que les valeurs propres complexes d'une matrice antisymétrique sont deux à deux opposées, avec la même multiplicité.

EXERCICE 15 ⋆⋆

1. Dans la matrice $XI_n - A + tJ$, chaque ligne contient t ajouté à chaque coefficient. Retranchons la première ligne de chacune des autres : le déterminant ne change pas, et t ne figure plus que dans la première ligne, où chaque coefficient est de la forme $c_j + t$. Par linéarité du déterminant par rapport à cette ligne,

$$F(t) = \det(L_0) + t \det(L_1),$$

où L_0 et L_1 s'obtiennent en remplaçant la première ligne par $(c_j)_j$ et par $(1, \dots, 1)$. Ces deux déterminants sont des polynômes en X.

$$\boxed{F(t) = \alpha + \beta t, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}[X]}$$

2. Pour $t = a$, les coefficients au-dessus de la diagonale de $XI_n - A + aJ$ s'annulent : la matrice est triangulaire inférieure, de diagonale $X + a$. Pour $t = b$, elle est triangulaire supérieure, de diagonale $X + b$.

$$F(a) = (X + a)^n, \qquad F(b) = (X + b)^n.$$

Une fonction affine est déterminée par ses valeurs en deux points distincts ; comme $\chi_A = F(0)$,

$$\chi_A = \frac{aF(b) - bF(a)}{a - b}, \qquad \text{soit} \qquad \boxed{\chi_A = \frac{a(X + b)^n - b(X + a)^n}{a - b}.}$$

On vérifie la formule en évaluant en $t = 0$ la fonction affine qui vaut $F(a)$ en a et $F(b)$ en b.

3. Soit λ une valeur propre : $a(\lambda + b)^n = b(\lambda + a)^n$. On a $\lambda \neq -a$, sinon $a(b - a)^n = 0$, ce qui est exclu puisque $a \neq 0$ et $a \neq b$. En passant aux modules,

$$\frac{|\lambda + b|}{|\lambda + a|} = \left|\frac{b}{a}\right|^{1/n} = k.$$

Le point M d'affixe λ vérifie donc $MB = k\,MA$, où A et B ont pour affixes $-a$ et $-b$. Si $k = 1$, c'est-à-dire $|a| = |b|$, l'ensemble de ces points est la médiatrice de $[AB]$. Si $k \neq 1$, l'égalité $MB^2 = k^2 MA^2$ s'écrit, après développement, comme l'équation d'un cercle, dit d'Apollonius, de centre situé sur la droite (AB).

$$\boxed{\text{Les valeurs propres sont sur un cercle si } |a| \neq |b|, \text{ et sur la médiatrice de } [-a, -b] \text{ si } |a| = |b|.}$$

Correction de la source. L'énoncé d'origine affirme que les valeurs propres sont toujours « situées sur un cercle » : c'est faux lorsque $|a| = |b|$. Par exemple, pour $n = 3$, $a = 1$ et $b = -1$, on trouve $\chi_A = \dfrac{(X - 1)^3 + (X + 1)^3}{2} = X^3 + 3X$, de racines 0 et $\pm i\sqrt{3}$: ces trois points sont alignés sur l'axe imaginaire, médiatrice de $[-1, 1]$, et aucun cercle ne passe par trois points alignés. Il faut aussi supposer a et b non nuls : si $a = 0$, alors $\chi_A = X^n$.

EXERCICE 16 ⋆⋆⋆

1. Soit $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, et i tel que $|x_i|$ soit maximal, donc non nul. La i-ième ligne donne $(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{k\neq i} a_{ik}x_k$, d'où

$$|\lambda - a_{ii}|\,|x_i| \leqslant \sum_{k\neq i} |a_{ik}|\,|x_k| \leqslant L_i\,|x_i|, \qquad \text{soit} \qquad |\lambda - a_{ii}| \leqslant L_i.$$

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) \subset D_1 \cup \cdots \cup D_n}$$

Pour les colonnes, on applique ce résultat à A^T, qui a le même polynôme caractéristique (théorème 2), donc les mêmes valeurs propres, et dont les sommes de lignes sont les C_j. Ces disques s'appellent les disques de Gershgorin ; l'exercice 12 en était un cas particulier.

2. On raisonne par récurrence sur n, en développant $\det(XI_n - C(P))$ par rapport à la première ligne, qui ne contient que X en position $(1,1)$ et $-a_0$ en position $(1,n)$:

$$\chi_{C(P)} = X\,\det(XI_{n-1} - C(P_1)) + (-1)^{n+1}(-a_0)\,\Delta,$$

où $P_1 = X^{n-1} - \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+1}X^k$ et où Δ est le mineur obtenu en supprimant la première ligne et la dernière colonne ; ce mineur est triangulaire supérieur, de diagonale formée de -1, donc $\Delta = (-1)^{n-1}$. Ainsi

$$\chi_{C(P)} = XP_1 - a_0 = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} a_kX^k - a_0 = P,$$

en utilisant l'hypothèse de récurrence ; l'initialisation, pour $n = 1$, est $\chi_{(a_0)} = X - a_0$.

$$\boxed{\chi_{C(P)} = P}$$

3. Les racines de P sont les valeurs propres de $C(P)$. Appliquons la première question avec les lignes : pour $i = 1$, le disque est $D(0, |a_0|)$; pour $2 \leqslant i \leqslant n-1$, le disque $D(0, 1 + |a_{i-1}|)$; pour $i = n$, le disque $D(a_{n-1}, 1)$, contenu dans $D(0, 1 + |a_{n-1}|)$. Tous sont contenus dans le disque de centre 0 et de rayon $M = \max_i(1 + |a_i|)$.

$$\boxed{P(z) = 0 \implies |z| \leqslant \max_{0\leqslant i\leqslant n-1}(1 + |a_i|)}$$

4. On écrit $X^5 - X^4 + 2X^2 - 3 = X^5 - (a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0)$ avec $a_4 = 1$, $a_3 = 0$, $a_2 = -2$, $a_1 = 0$, $a_0 = 3$. Le maximum des $1 + |a_i|$ vaut 4.

$$\boxed{\text{Toute racine est de module au plus 4.}}$$

La borne est grossière : un calcul numérique donne des racines de modules compris entre 1,07 et 1,50. Elle a le mérite d'être obtenue sans aucun calcul de racine, et la matrice compagnon resservira au problème 55 pour fabriquer une matrice entière de polynôme caractéristique donné.

EXERCICE 17 ⋆

La matrice A. En développant $\det(XI_3 - A)$ par rapport à la deuxième ligne, qui ne contient que $X - 2$:

$$\chi_A = (X-2)\begin{vmatrix} X-3 & -1 \\ -1 & X-3 \end{vmatrix} = (X-2)((X-3)^2-1) = (X-2)^2(X-4).$$

La matrice $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1 : le système se réduit à $x - y + z = 0$, et $E_2(A)$ est un plan, de base $((1,1,0),(-1,0,1))$. Pour la valeur propre simple 4, le système $(A - 4I_3)X = 0$ donne $y = 0$ et $x = z$: $E_4(A) = \mathbb{R}(1,0,1)$. Les dimensions sont égales aux multiplicités (théorème 5).

$$\boxed{A = PDP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(2,2,4)}$$

On contrôle avec $\det P = 2 \neq 0$ et $AP = PD$. La matrice est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, donc aussi sur $\mathbb{C}$.

La matrice B. Le développement de $\det(XI_3 - B)$ par la règle de Sarrus donne, après simplification,

$$\chi_B = X^3 + 36X = X(X^2 + 36).$$

On contrôle avec la proposition 9 : le coefficient de X^2 est $-\operatorname{tr} B = 0$, et le terme constant $-\det B$ est nul, puisque le vecteur $(7,7,-8)^T$ est dans le noyau de B. Sur $\mathbb{R}$, le polynôme n'est pas scindé : B n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Sur $\mathbb{C}$, il a trois racines simples 0, 6i, -6i : B est diagonalisable (proposition 14). La résolution des systèmes donne

$$E_0(B) = \mathbb{C}(7,7,-8), \qquad E_{6\mathrm{i}}(B) = \mathbb{C}(-1-\mathrm{i}, -1+\mathrm{i}, 2), \qquad E_{-6\mathrm{i}}(B) = \mathbb{C}(-1+\mathrm{i}, -1-\mathrm{i}, 2),$$

le troisième vecteur étant le conjugué du deuxième puisque B est réelle.

$$\boxed{B = Q\ \operatorname{diag}(0, 6\mathrm{i}, -6\mathrm{i})\, Q^{-1}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 7 & -1-\mathrm{i} & -1+\mathrm{i} \\ 7 & -1+\mathrm{i} & -1-\mathrm{i} \\ -8 & 2 & 2 \end{pmatrix}}$$

La matrice C. Le calcul donne $\chi_C = X^3 + 7X^2 = X^2(X+7)$, scindé sur $\mathbb{R}$. Mais C est de rang 2 (ses deux premières colonnes sont libres, et la troisième est l'opposée de leur somme), donc $\dim E_0(C) = 1 < 2 = m_0$, avec $E_0(C) = \mathbb{R}(1,1,1)$.

$$\boxed{C \text{ n'est diagonalisable ni sur } \mathbb{R} \text{ ni sur } \mathbb{C}.}$$

Les trois matrices illustrent les trois issues de la méthode du cours : diagonalisable malgré une valeur propre double, diagonalisable sur $\mathbb{C}$ seulement, et polynôme scindé mais sous-espace propre trop petit.

EXERCICE 18 ⋆

La matrice A. Ses première et troisième colonnes sont égales, et elle est de rang 2. Ainsi 0 est valeur propre, et le noyau de A est la droite $\mathbb{R}(1,0,-1)$. Ensuite,

$$Ae_2 = e_2 \qquad \text{et} \qquad A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

On a trouvé trois valeurs propres distinctes 0, 1, 2 d'une matrice de taille 3, et la proposition 14 conclut.

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable, semblable à } \operatorname{diag}(0,1,2).}$$

La matrice B. C'est une matrice de permutation, et $B^3 = I_3$. Pour $\omega \in \mathbb{U}_3 = \{1, \jmath, \jmath^2\}$, on vérifie

$$B\begin{pmatrix}1\\\omega\\\omega^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\omega^2\\1\\\omega\end{pmatrix} = \omega^2\begin{pmatrix}1\\\omega\\\omega^2\end{pmatrix},$$

puisque $\omega^3 = 1$. Les valeurs propres 1, $\jmath^2$, $\jmath$ sont distinctes.

$$\boxed{B \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{C}, \text{ pas sur } \mathbb{R}.}$$

Sur $\mathbb{R}$, son polynôme caractéristique $X^3-1 = (X-1)(X^2+X+1)$ n'est pas scindé : B est la rotation d'axe $\mathbb{R}(1,1,1)$ et d'angle $\pm\dfrac{2\pi}{3}$.

La matrice J. Elle est de rang 1, donc $\dim E_0(J) = n-1$; et $J\,(1,\dots,1)^T = n\,(1,\dots,1)^T$. Les dimensions $n-1$ et 1 ont pour somme n.

$$\boxed{J \text{ est diagonalisable, semblable à } \operatorname{diag}(n,0,\dots,0).}$$

On retrouvera ce cas à l'exercice 25 : J est une matrice de rang 1 de trace non nulle.

EXERCICE 19 ⋆

La matrice A est la matrice compagnon de l'exercice 16, avec $a_0 = 4$, $a_1 = -8$, $a_2 = 5$: $\chi_A = X^3 - 5X^2 + 8X - 4$. Pour B, le développement par rapport à la première colonne donne $(X-2)(X(X-3)+2) = (X-2)(X^2-3X+2)$.

$$\boxed{\chi_A = \chi_B = (X-1)(X-2)^2}$$

Mais $A - 2I_3$ est de rang 2 (ses deux premières colonnes sont libres), donc $\dim E_2(A) = 1 < 2$: A n'est pas diagonalisable. Au contraire, $B - 2I_3 = \begin{pmatrix}0&1&1\\0&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$ est de rang 1 : B est diagonalisable. Deux matrices semblables étant simultanément diagonalisables ou non,

$$\boxed{A \text{ et } B \text{ ne sont pas semblables.}}$$

C'est la remarque du cours après la proposition 10 : le polynôme caractéristique ne suffit pas à classer les matrices ; il faut aussi comparer les dimensions des sous-espaces propres, qui sont des invariants de similitude.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. Ajoutons la deuxième colonne à la première dans $XI_3 - A_m$: la première colonne devient $(X-1, X-1, 0)^T$. On factorise $X-1$, on retranche la première ligne de la deuxième, et l'on développe par rapport à la première colonne :

$$\chi_{A_m} = (X-1)(X-2)(X-m).$$

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A_m) = \{1, 2, m\}}$$

2. Si $m \notin \{1, 2\}$, les trois valeurs propres sont distinctes : A_m est diagonalisable (proposition 14). Il reste deux cas.

— Si $m = 1$, la matrice $A_1 - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 2, donc $\dim E_1(A_1) = 1 < 2$: A_1 n'est pas diagonalisable.

— Si $m = 2$, la matrice $A_2 - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 1, donc $\dim E_2(A_2) = 2$: A_2 est diagonalisable.

$$\boxed{A_m \text{ est diagonalisable si et seulement si } m \neq 1.}$$

3. On lit $E_2(A_2)$ sur l'équation $-x + z = 0$: base $\big((0,1,0), (1,0,1)\big)$; et $E_1(A_2) = \mathbb{R}(1,1,0)$. Avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = P\,\mathrm{diag}(1,2,2)\,P^{-1},$$

on obtient $A_2^k = P\,\mathrm{diag}(1, 2^k, 2^k)\,P^{-1}$, soit après calcul

$$\boxed{A_2^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^k - 1 \\ 1 - 2^k & 2^k & 2^k - 1 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix}.}$$

Pour $k = 0$, on retrouve I_3, et pour $k = 1$, la matrice A_2 : ✓.

EXERCICE 21 ⋆⋆

La matrice est symétrique par rapport à son centre : elle commute avec l'échange des première et troisième coordonnées. Cela suggère de tester les vecteurs $(1, 0, -1)^T$ et $(1, x, 1)^T$. On trouve

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (a-b) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b+cx \\ 2c + (a+b)x \\ a+b+cx \end{pmatrix}.$$

Le second vecteur est propre si $2c + (a+b)x = (a+b+cx)x$, c'est-à-dire $c(2 - x^2) = 0$: le choix $x = \pm\sqrt{2}$ convient quels que soient a, b, c, avec la valeur propre $a + b \pm \sqrt{2}\,c$. Les trois vecteurs obtenus forment une base, indépendante des paramètres :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{A = P\ \mathrm{diag}\left(a-b,\ a+b-\sqrt{2}\,c,\ a+b+\sqrt{2}\,c\right) P^{-1}}$$

La matrice est donc toujours diagonalisable, même lorsque des valeurs propres coïncident. En notant $\lambda_1 = a-b$, $\lambda_2 = a+b-\sqrt{2}\,c$, $\lambda_3 = a+b+\sqrt{2}\,c$, le produit $P\,\mathrm{diag}(\lambda_1^n,\lambda_2^n,\lambda_3^n)\,P^{-1}$ donne

$$\boxed{A^n = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2\lambda_1^n+\lambda_2^n+\lambda_3^n & \sqrt{2}\,(\lambda_3^n-\lambda_2^n) & -2\lambda_1^n+\lambda_2^n+\lambda_3^n \\ \sqrt{2}\,(\lambda_3^n-\lambda_2^n) & 2(\lambda_2^n+\lambda_3^n) & \sqrt{2}\,(\lambda_3^n-\lambda_2^n) \\ -2\lambda_1^n+\lambda_2^n+\lambda_3^n & \sqrt{2}\,(\lambda_3^n-\lambda_2^n) & 2\lambda_1^n+\lambda_2^n+\lambda_3^n \end{pmatrix}}$$

Pour $n=1$, on retrouve A ; par exemple, le coefficient d'indice $(1,2)$ vaut $\frac{1}{4}\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}\,c = c$ ✓. Le fait qu'une même matrice de passage convienne pour tous les paramètres traduit que les matrices A commutent entre elles : elles forment un sous-espace de matrices simultanément diagonalisables.

EXERCICE 22 ⋆⋆

1. On calcule

$$A_n - I_3 = \frac{1}{n}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_n - \Big(1+\frac{1}{n}\Big)I_3 = \frac{1}{n}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dans la première, la deuxième ligne est la différence de la première et de la troisième : elle est de rang 2, non inversible. La seconde est de rang 1. Ainsi

$$\boxed{1 \in \mathrm{Sp}(A_n), \quad 1+\tfrac{1}{n} \in \mathrm{Sp}(A_n), \quad \dim E_{1+1/n}(A_n) = 2.}$$

2. La somme des dimensions des deux sous-espaces propres vaut au moins $1+2=3$: A_n est diagonalisable (théorème 4), et ses valeurs propres sont non nulles, donc elle est inversible. Les sous-espaces propres sont $E_1(A_n) = \mathbb{R}(-1,-1,1)$ et le plan $-x+y+z=0$, de base $\big((1,1,0),(1,0,1)\big)$; ils ne dépendent pas de n.

$$\boxed{A_n = P\,\mathrm{diag}\Big(1,\tfrac{n+1}{n},\tfrac{n+1}{n}\Big)\,P^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

3. Comme la même matrice P diagonalise tous les A_k, le produit se télescope :

$$B_n = P\,\mathrm{diag}\Big(1,\prod_{k=1}^{n}\frac{k+1}{k},\prod_{k=1}^{n}\frac{k+1}{k}\Big)\,P^{-1} = P\,\mathrm{diag}(1,n+1,n+1)\,P^{-1}.$$

La matrice B_n est donc diagonalisable et inversible, et son inverse s'obtient en inversant les valeurs propres. Avec

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B_n^{-1} = P\,\mathrm{diag}\Big(1,\frac{1}{n+1},\frac{1}{n+1}\Big)P^{-1},$$

on obtient

$$\boxed{B_n = \begin{pmatrix} 1 & n & n \\ -n & 2n+1 & n \\ n & -n & 1 \end{pmatrix}, \qquad B_n^{-1} = \frac{1}{n+1}\begin{pmatrix} n+1 & -n & -n \\ n & 1-n & -n \\ -n & n & n+1 \end{pmatrix}.}$$

Pour $n=1$, on retrouve $B_1 = A_1$ ✓. *Piège.* Un produit de matrices diagonalisables n'est pas diagonalisable en général ; il l'est ici parce que toutes les A_k ont les mêmes vecteurs propres.

EXERCICE 23 ⋆⋆

Une condition nécessaire. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique (théorème 2). Le calcul donne $\chi_A = (X-2)^2(X+1)$, et $\chi_{B_{a,b}} = (X-a)^2(X-b)$. L'égalité impose $(a,b) = (2,-1)$, ou bien $a = b$ avec $(X-a)^3 = (X-2)^2(X+1)$, ce qui est impossible.

Elle est suffisante. Il faut montrer que A est semblable à $B = B_{2,-1}$, c'est-à-dire trouver une base (v_1, v_2, v_3) telle que $Av_1 = 2v_1$, $Av_2 = v_1 + 2v_2$ et $Av_3 = -v_3$. Le sous-espace $E_2(A)$ est la droite $\mathbb{R}(-2,-1,1)$ (la matrice $A - 2I_3$ est de rang 2), et $E_{-1}(A) = \mathbb{R}(-1,0,1)$. On prend $v_1 = (-2,-1,1)^T$, $v_3 = (-1,0,1)^T$, et l'on résout $(A-2I_3)v_2 = v_1$: les solutions sont les $(-2\tau, -1-\tau, \tau)^T$, et $\tau = 0$ donne $v_2 = (0,-1,0)^T$. La matrice de passage

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a pour déterminant 1, et l'on vérifie $Q^{-1}AQ = B_{2,-1}$.

$$\boxed{A \text{ et } B_{a,b} \text{ sont semblables si et seulement si } (a,b) = (2,-1).}$$

À retenir. L'égalité des polynômes caractéristiques n'aurait pas suffi en général (exercice 19) : c'est la construction explicite de la base qui conclut. Ici elle fonctionne parce que A et $B_{2,-1}$ ont toutes deux un sous-espace propre de dimension 1 pour la valeur propre double.

EXERCICE 24 ⋆

En posant $X_n = (u_n, v_n, w_n)^T$, la récurrence s'écrit $X_{n+1} = AX_n$, avec

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 3 & -2 & -3 \\ 3 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \text{donc} \qquad X_n = A^n X_0.$$

La somme des coefficients de chaque ligne vaut -2 : $(1,1,1)^T$ est vecteur propre pour -2 (exercice 6). La trace vaut 0 ; la matrice $A - I_3$, dont les trois lignes sont égales à $(3,-3,-3)$, est de rang 1, donc 1 est valeur propre double, de sous-espace propre le plan $x - y - z = 0$. On a $\chi_A = (X-1)^2(X+2)$, et A est diagonalisable. Il est inutile de calculer A^n : il suffit de décomposer X_0 sur les vecteurs propres,

$$X_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 \\ -7 \\ -3 \end{pmatrix},$$

le second vecteur appartenant à $E_1(A)$, puisque $-10 + 7 + 3 = 0$. Par conséquent,

$$X_n = A^n X_0 = 8(-2)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 \\ -7 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{u_n = 8(-2)^n - 10, \qquad v_n = 8(-2)^n - 7, \qquad w_n = 8(-2)^n - 3}$$

Pour $n = 0$, on retrouve $(-2,1,5)$, et pour $n = 1$, $u_1 = -26 = 4 \cdot (-2) - 3 \cdot 1 - 3 \cdot 5$ ✓. Décomposer le vecteur initial évite l'inversion de la matrice de passage : c'est la méthode la plus économique dès que seule une suite est demandée.

EXERCICE 25 ⋆⋆

1. Si $M = CL$ avec C et L non nulles, chaque colonne de M est un multiple de C, et l'une au moins est non nulle : $\mathrm{rg} M = 1$. Réciproquement, si $\mathrm{rg} M = 1$, l'image est une droite engendrée par une colonne C ; la j-ième colonne de M s'écrit $\ell_j C$, et l'on pose $L = (\ell_1, \dots, \ell_n)$, non nulle puisque $M \neq 0$.

2. Le produit LC est une matrice de taille 1, c'est-à-dire un scalaire, et c'est $\sum_i \ell_i c_i = \mathrm{tr}(CL)$. Par associativité,

$$M^2 = C(LC)L = (LC)\,CL = \mathrm{tr}(M)\,M, \qquad MC = C(LC) = \mathrm{tr}(M)\,C.$$

$$\boxed{M^2 = \mathrm{tr}(M)\,M, \qquad C \in E_{\mathrm{tr}\,M}(M)}$$

3. Le sous-espace $\mathrm{Ker}\, M$ est de dimension $n-1$ (théorème du rang). Si $\mathrm{tr}\, M \neq 0$, le vecteur C est vecteur propre pour une valeur propre non nulle, et les dimensions $n-1$ et 1 ont pour somme n : M est diagonalisable, semblable à $\mathrm{diag}(\mathrm{tr}\, M, 0, \dots, 0)$. Si $\mathrm{tr}\, M = 0$, alors $M^2 = 0$: M est nilpotente non nulle, donc non diagonalisable (remarque après le théorème 7).

$$\boxed{\mathrm{rg} M = 1 : \quad M \text{ diagonalisable} \iff \mathrm{tr}\, M \neq 0}$$

4. La matrice proposée est CL avec $C = (1,2,3,4)^T$ et $L = (1,1,1,1)$; sa trace vaut 10.

$$\boxed{\text{Diagonalisable, de valeurs propres 10 (simple) et 0 (triple).}}$$

5. Soit M et M' de rang 1 et de même trace t. Si $t \neq 0$, les deux sont semblables à $\mathrm{diag}(t, 0, \dots, 0)$. Si $t = 0$, écrivons $M = CL$ avec $LC = 0$. Choisissons f tel que $Lf = 1$ (possible puisque $L \neq 0$) ; alors $Mf = C$. Complétons C, qui appartient à l'hyperplan $\mathrm{Ker}\, L$, en une base $(C, g_1, \dots, g_{n-2})$ de $\mathrm{Ker}\, L$. La famille $(C, f, g_1, \dots, g_{n-2})$ est une base, puisque $f \notin \mathrm{Ker}\, L$, et dans cette base, M envoie f sur C et tous les autres vecteurs sur 0 : sa matrice est E_{12}. Il en va de même pour M'.

$$\boxed{\text{Deux matrices de rang 1 de même trace sont semblables.}}$$

Le rang et la trace forment donc un système complet d'invariants pour les matrices de rang 1. Pour $t = 0$, c'est le cas $r = 1$ de l'exercice 4.

EXERCICE 26 ⋆⋆

Les $n-1$ premières colonnes sont proportionnelles à e_n, et la dernière est $(b_1, \dots, b_{n-1}, 0)^T$. En notant a et b les vecteurs (a_i) et (b_i) de $\mathbb{R}^{n-1}$,

$$\mathrm{rg} A = \begin{cases} 2 & \text{si } a \neq 0 \text{ et } b \neq 0, \\ 1 & \text{si un seul des deux est nul,} \\ 0 & \text{si } a = b = 0. \end{cases}$$

La diagonale est nulle, donc $\mathrm{tr}\, A = 0$, et le calcul par blocs donne $\mathrm{tr}(A^2) = 2\sum_i a_i b_i$. Notons $s = \sum_i a_i b_i$.

Cherchons les valeurs propres non nulles. Si $AX = \mu X$ avec $\mu \neq 0$ et $X \neq 0$, les $n-1$ premières lignes donnent $x_i = \dfrac{b_i x_n}{\mu}$, et la dernière $\sum_i a_i x_i = \mu x_n$. Si $x_n = 0$, tous les x_i sont nuls ; donc $x_n \neq 0$, et en reportant, $\dfrac{s}{\mu} x_n = \mu x_n$, soit $\mu^2 = s$. Réciproquement, si $\mu^2 = s$ et $\mu \neq 0$, le vecteur $(b_1, \dots, b_{n-1}, \mu)^T$ est propre pour μ. On retrouve d'ailleurs $\mu^2 + (-\mu)^2 = 2s = \mathrm{tr}(A^2)$ et $\mu + (-\mu) = 0 = \mathrm{tr}\, A$.

Supposons $a \neq 0$ et $b \neq 0$, de sorte que $\dim \mathrm{Ker}\, A = n-2$.

— Si $s > 0$, les réels $\sqrt{s}$ et $-\sqrt{s}$ sont valeurs propres, et $\dim \operatorname{Ker} A + 1 + 1 = n$: A est diagonalisable (théorème 4).

— Si $s < 0$, la seule valeur propre réelle est 0, avec $\dim E_0(A) = n-2 < n$: A n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

— Si $s = 0$, la seule valeur propre est 0, et $A \neq 0$: A n'est pas diagonalisable.

Si a ou b est nul, $A^2 = 0$ (calcul par blocs) et A est diagonalisable si et seulement si elle est nulle.

$$\boxed{A \text{ est diagonalisable dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \iff \sum_{i=1}^{n-1} a_i b_i > 0 \quad \text{ou} \quad a = b = 0.}$$

EXERCICE 27 ⋆⋆

1. La i-ième ligne de J contient un 1 en colonne $i+1$ pour $i < n$, et en colonne 1 pour $i = n$: $(JX)_i = x_{i+1}$, les indices étant lus modulo n. Pour X_k, de coordonnées $x_j = \omega^{(j-1)k}$,

$$(JX_k)_i = \omega^{ik} = \omega^k\, \omega^{(i-1)k},$$

y compris pour $i = n$, puisque $\omega^{nk} = 1 = x_1$. Ainsi $JX_k = \omega^k X_k$. Les n nombres ω^k, $0 \leqslant k \leqslant n-1$, sont distincts.

$$\boxed{J \text{ est diagonalisable, de valeurs propres les racines } n\text{-ièmes de l'unité.}}$$

2. Par récurrence, J^k a ses 1 en positions $(i, i+k)$, indices lus modulo n. La matrice $\sum_k a_k J^k$ a donc pour coefficient (i,j) le nombre a_k avec $j \equiv i + k \pmod n$: sa première ligne est $(a_0, \dots, a_{n-1})$, et chaque ligne se décale d'un cran vers la droite par rapport à la précédente.

$$\boxed{A = Q(J) = a_0 I_n + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}}$$

3. Chaque X_k est vecteur propre de toutes les puissances de J, donc de A : $AX_k = Q(\omega^k) X_k$. La base $(X_0, \dots, X_{n-1})$ diagonalise A, et le déterminant est le produit des valeurs propres.

$$\boxed{A = P\ \operatorname{diag}\left(Q(1), Q(\omega), \dots, Q(\omega^{n-1})\right) P^{-1}, \qquad \det A = \prod_{k=0}^{n-1} Q(\omega^k)}$$

La matrice P, de coefficients $\omega^{(j-1)k}$, est une matrice de Vandermonde (chapitre 17 de MPSI), inversible puisque les ω^k sont distincts : c'est la matrice de la transformation de Fourier discrète.

4. Pour $n = 3$ et $Q = 1 + 2X + 3X^2$, on a $Q(1) = 6$ et, avec $\jmath^2 = -1 - \jmath$, $Q(\jmath) = -2 - \jmath$ et $Q(\jmath^2) = \overline{Q(\jmath)}$. Ainsi

$$\det A = 6\,|-2-\jmath|^2 = 6\Big(\big(-2+\tfrac{1}{2}\big)^2 + \tfrac{3}{4}\Big) = 6 \times 3 = 18.$$

Le calcul direct par la règle de Sarrus donne

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 8 + 27 - 6 - 6 - 6 = 18.$$

$$\boxed{\det A = 18} \quad \checkmark$$

EXERCICE 28 ⋆⋆⋆

1. On développe $D_n(\theta)$ par rapport à la première ligne, qui contient $2\cos\theta$ et un 1 ; le second mineur se développe à son tour par rapport à sa première colonne. Il vient

$$\boxed{D_n = 2\cos(\theta)\, D_{n-1} - D_{n-2} \qquad (n \geqslant 3).}$$

Les valeurs $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$ sont les déterminants de taille 1 et 2, et la relation reste vraie pour $n = 2$ si l'on pose $D_0 = 1$.

2. La suite définie par $s_n = \dfrac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ vérifie la même relation, d'après la formule (chapitre 4 de MPSI)

$$\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta,$$

et les mêmes valeurs initiales $s_0 = 1$ et $s_1 = 2\cos\theta$. Par récurrence double :

$$\boxed{D_n(\theta) = \frac{\sin\big((n+1)\theta\big)}{\sin\theta}}$$

3. Pour $\theta \in]0,\pi[$, on a $D_n(\theta) = \det(A + 2\cos(\theta) I_n) = (-1)^n \chi_A(-2\cos\theta)$. Les nombres $\theta_k = \dfrac{k\pi}{n+1}$, $1 \leqslant k \leqslant n$, annulent D_n, et les $-2\cos\theta_k$ sont n réels distincts, puisque cos est injective sur $]0,\pi[$. Ce sont donc toutes les racines de χ_A, de degré n. Comme $-\cos\theta_k = \cos\theta_{n+1-k}$,

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \left\{ 2\cos\frac{k\pi}{n+1} \;\middle|\; 1 \leqslant k \leqslant n \right\}, \qquad A \text{ est diagonalisable.}}$$

4. Soit $x_j = \sin\left(\dfrac{jk\pi}{n+1}\right)$, en convenant que $x_0 = x_{n+1} = 0$, ce qui est cohérent avec la formule. La j-ième coordonnée de AX est $x_{j-1} + x_{j+1}$, et la formule de transformation somme-produit donne

$$x_{j-1} + x_{j+1} = 2\sin\left(\frac{jk\pi}{n+1}\right)\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) = 2\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) x_j.$$

$$\boxed{AX = 2\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right) X}$$

Le vecteur X est non nul, car $x_1 = \sin\dfrac{k\pi}{n+1} \neq 0$. Ces vecteurs sont les modes propres d'une corde vibrante discrétisée en n points, fixée à ses deux extrémités : les coordonnées échantillonnent une sinusoïde.

EXERCICE 29 ⋆

Si $\deg P \leqslant n$, alors $\deg\big((X+1)P'\big) \leqslant n$: φ envoie $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même, et elle est linéaire. Pour $k \in [\![0\,,n]\!]$,

$$\varphi(X^k) = X^k - kX^k - kX^{k-1} = (1-k)X^k - kX^{k-1}.$$

La matrice dans la base canonique est donc triangulaire supérieure ; ses coefficients diagonaux sont les entiers $1-k$, deux à deux distincts.

$$\boxed{\mathrm{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & & (0) \\ & 0 & -2 & \\ & & \ddots & -n \\ (0) & & & 1-n \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(\varphi) = \{1-k \mid 0 \leqslant k \leqslant n\}}$$

Les $n+1$ valeurs propres de cet endomorphisme d'un espace de dimension $n+1$ sont distinctes : φ est diagonalisable (proposition 14). On peut même expliciter les vecteurs propres :

$$\varphi\big((X+1)^k\big) = (1-k)(X+1)^k,$$

et la base formée des $(X+1)^k$ diagonalise φ.

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. La linéarité est claire. Si $P = \sum_{k\leqslant n} c_k X^k$, le terme de degré $n+1$ de $f(P)$ vient de X^2P' et de nXP : son coefficient est $nc_n - nc_n = 0$.

$$\boxed{f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])}$$

2. Dans $\mathbb{R}(X)$, la dérivée logarithmique de P_a est

$$\frac{P_a'}{P_a} = \frac{a}{X-1} + \frac{n-a}{X+1} = \frac{nX + (2a-n)}{X^2-1}.$$

Ainsi $(X^2-1)P_a' = (nX + 2a - n)P_a$, et

$$\boxed{f(P_a) = (2a-n-1)\,P_a.}$$

3. Les $n+1$ valeurs $2a-n-1$, pour $a \in [\![0\,,n]\!]$, sont deux à deux distinctes, et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$.

$$\boxed{f \text{ est diagonalisable,} \qquad \mathrm{Sp}(f) = \{-n-1, -n+1, \dots, n-3, n-1\}}$$

Les P_a, vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, forment une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (théorème 1).

4. L'endomorphisme f est bijectif si et seulement si $0 \notin \mathrm{Sp}(f)$, c'est-à-dire si $2a = n+1$ n'a pas de solution entière.

$$\boxed{f \text{ est bijectif si et seulement si } n \text{ est pair.}}$$

Pour n impair, le noyau est la droite engendrée par $(X-1)^{\frac{n+1}{2}}(X+1)^{\frac{n-1}{2}}$. La dérivée logarithmique a remplacé une résolution d'équation différentielle : c'est l'outil naturel pour les opérateurs de la forme $P \mapsto AP' + BP$.

EXERCICE 31 ⋆⋆

La linéarité de la trace donne celle de f. Notons $H = \mathrm{Ker}\,(\mathrm{tr})$, hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formé des matrices de trace nulle, de dimension n^2-1. Deux calculs guident toute l'étude :

$$f(A) = \mathrm{tr}(A)A - \mathrm{tr}(A)A = 0, \qquad f(M) = \mathrm{tr}(A)\,M \quad \text{pour } M \in H.$$

Cas $\mathrm{tr}\,A \neq 0$. Alors $A \notin H$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = H \oplus \mathbb{K}A$. L'endomorphisme f vaut $\mathrm{tr}(A)\,\mathrm{id}$ sur H et 0 sur $\mathbb{K}A$: il est diagonalisable, comme recollement de deux homothéties (proposition 2).

$$\boxed{\mathrm{Ker}\, f = \mathbb{K}A, \quad \mathrm{Im}\, f = H, \quad \mathrm{Sp}(f) = \{0, \mathrm{tr}\,A\}, \quad f \text{ diagonalisable}}$$

Le sous-espace propre associé à $\mathrm{tr}\,A$ est H, de dimension n^2-1.

Cas $\mathrm{tr}\,A = 0$. Alors $f(M) = -\,\mathrm{tr}(M)A$: l'image est la droite $\mathbb{K}A$, le noyau est H, et

$$f \circ f(M) = -\,\mathrm{tr}(M)\,f(A) = 0.$$

L'endomorphisme f est nilpotent et non nul, puisqu'il existe M de trace non nulle.

$$\boxed{\mathrm{Ker}\, f = H, \quad \mathrm{Im}\, f = \mathbb{K}A, \quad \mathrm{Sp}(f) = \{0\}, \quad f \text{ non diagonalisable}}$$

Dans le second cas, f est de rang 1 et de trace nulle : c'est la situation de l'exercice 25, transposée aux endomorphismes. Dans le premier, sa trace vaut $(n^2-1)\,\mathrm{tr}\,A \neq 0$.

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de M. Les colonnes de AM sont $AC_1, \dots, AC_n$, donc

$$AM = \lambda M \iff AC_j = \lambda C_j \text{ pour tout } j \iff \text{toutes les colonnes de } M \text{ sont dans } E_\lambda(A).$$

Il existe une telle matrice M non nulle si et seulement si $E_\lambda(A) \neq \{0\}$.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(\varphi) = \mathrm{Sp}(A), \qquad E_\lambda(\varphi) = \{M \mid \text{colonnes dans } E_\lambda(A)\}, \qquad \dim E_\lambda(\varphi) = n \dim E_\lambda(A)}$$

2. Rangeons la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ colonne par colonne : $(E_{11}, E_{21}, \dots, E_{n1}, E_{12}, \dots, E_{nn})$. Le sous-espace des matrices nulles hors de la j-ième colonne est stable par φ, qui y agit comme A sur la colonne. La matrice de φ est diagonale par blocs (proposition 5), avec n blocs égaux à A, et la proposition 4 donne le polynôme caractéristique.

$$\boxed{\mathrm{Mat}(\varphi) = \mathrm{diag}(A, A, \dots, A), \qquad \chi_\varphi = \chi_A^n}$$

3. Si $\chi_A = \prod (X - \lambda)^{m_\lambda}$ est scindé, χ_φ l'est aussi, avec les multiplicités $n\, m_\lambda$, et inversement. La condition du théorème 5 s'écrit $n \dim E_\lambda(A) = n\, m_\lambda$ pour φ, et $\dim E_\lambda(A) = m_\lambda$ pour A : ce sont les mêmes conditions.

$$\boxed{\varphi \text{ diagonalisable} \iff A \text{ diagonalisable}}$$

L'endomorphisme $M \mapsto MA$ se traite de même en raisonnant sur les lignes, ou en transposant.

EXERCICE 33 ⋆⋆

1. Pour $y = (u - \beta \,\mathrm{id}_E)(x)$, l'hypothèse donne $(u - \alpha \,\mathrm{id}_E)(y) = 0$, donc $y \in E_\alpha(u)$. Comme $u - \alpha \,\mathrm{id}_E$ et $u - \beta \,\mathrm{id}_E$ commutent, le produit pris dans l'autre ordre est aussi nul, et l'on obtient de même la seconde inclusion.

$$\boxed{\mathrm{Im}\,(u - \beta \,\mathrm{id}_E) \subset E_\alpha(u), \qquad \mathrm{Im}\,(u - \alpha \,\mathrm{id}_E) \subset E_\beta(u)}$$

2. L'égalité proposée se vérifie en développant le membre de droite. Divisée par $\alpha - \beta \neq 0$, elle écrit tout x comme somme d'un vecteur de $E_\alpha(u)$ et d'un vecteur de $E_\beta(u)$:

$$x = \frac{(u - \beta \,\mathrm{id}_E)(x)}{\alpha - \beta} - \frac{(u - \alpha \,\mathrm{id}_E)(x)}{\alpha - \beta}.$$

Donc $E = E_\alpha(u) + E_\beta(u)$, et la somme est directe (théorème 1).

$$\boxed{E = E_\alpha(u) \oplus E_\beta(u), \qquad u \text{ est diagonalisable.}}$$

Les deux termes de la décomposition sont les projecteurs associés, écrits comme polynômes en u.

3. Pour $(\alpha, \beta) = (1, 0)$, l'hypothèse est $u^2 = u$: on retrouve qu'un projecteur est diagonalisable, de valeurs propres dans $\{0, 1\}$. Pour $(\alpha, \beta) = (1, -1)$, l'hypothèse est $u^2 = \mathrm{id}_E$: une symétrie est diagonalisable, de valeurs propres dans $\{-1, 1\}$, et la décomposition s'écrit $x = \dfrac{x + u(x)}{2} + \dfrac{x - u(x)}{2}$, comme au chapitre 14 de MPSI.

$$\boxed{\text{Projecteurs et symétries sont diagonalisables.}}$$

Le chapitre 3 généralisera ce résultat : un endomorphisme annulé par un polynôme scindé à racines simples est diagonalisable.

EXERCICE 34 ⋆⋆

1. C'est le cas $(\alpha, \beta) = (1, -1)$ de l'exercice 33 : $E = E_1(u) \oplus E_{-1}(u)$. Dans une base adaptée, la matrice de u est $\mathrm{diag}(I_p, -I_{n-p})$.

$$\boxed{\operatorname{tr} u = p - (n-p) = 2p - n}$$

2. Si u et v sont semblables, ils ont la même trace. Réciproquement, si $\operatorname{tr} u = \operatorname{tr} v$, la première question donne $\dim E_1(u) = \dim E_1(v) = p$, et dans deux bases adaptées, u et v ont la même matrice $\mathrm{diag}(I_p, -I_{n-p})$.

$$\boxed{u, v \text{ involutifs sont semblables } \iff \operatorname{tr} u = \operatorname{tr} v}$$

3. Une classe de similitude est déterminée par $p \in [\![0\,, n]\!]$, et chaque valeur de p est atteinte par $\mathrm{diag}(I_p, -I_{n-p})$.

$$\boxed{\text{Il y a } n+1 \text{ classes de similitude d'endomorphismes involutifs.}}$$

Les traces possibles sont $-n, -n+2, \ldots, n$: elles ont toutes la parité de n, ce qui donne un moyen rapide de reconnaître qu'une matrice n'est pas une symétrie.

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

1. La rotation d'angle $\dfrac{\pi}{2}$ convient :

$$\boxed{R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R^2 = -I_2.}$$

2. Si $f(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$ et λ réel, alors $-x = f^2(x) = \lambda^2 x$, d'où $\lambda^2 = -1$, impossible. En passant au déterminant dans $f^2 = -\mathrm{id}_E$,

$$(\det f)^2 = \det(-\mathrm{id}_E) = (-1)^n.$$

Le membre de gauche est positif ou nul, donc $(-1)^n = 1$.

$$\boxed{\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(f) = \varnothing, \qquad n \text{ est pair}}$$

3. On a $f(x) \in P_x$ et $f(f(x)) = -x \in P_x$: P_x est stable. Si $x \neq 0$, la famille $(x, f(x))$ est libre, sinon x serait vecteur propre, ce que la question précédente exclut.

$$\boxed{P_x \text{ est un plan stable par } f \text{ pour tout } x \neq 0.}$$

4. Soit $y = \alpha x + \beta f(x) \in F \cap P_x$. Comme F est stable, $f(y) = \alpha f(x) - \beta x \in F$. On combine les deux vecteurs de F pour éliminer $f(x)$:

$$\alpha y - \beta f(y) = (\alpha^2 + \beta^2)\, x \in F.$$

Comme $x \notin F$, on obtient $\alpha^2 + \beta^2 = 0$, donc $\alpha = \beta = 0$ et $y = 0$.

$$\boxed{F \cap P_x = \{0\}}$$

5. On construit les e_i de proche en proche. Supposons construits $e_1, \ldots, e_k$, avec $k < m$, tels que la famille $(e_1, f(e_1), \ldots, e_k, f(e_k))$ soit libre, et notons F_k le sous-espace qu'elle engendre, de dimension $2k < n$. Il est stable par f, comme somme des plans stables P_{e_i}. On choisit $e_{k+1} \notin F_k$; la question 4 donne $F_k \cap P_{e_{k+1}} = \{0\}$, de sorte que $F_{k+1} = F_k \oplus P_{e_{k+1}}$ est de dimension $2k+2$. Pour $k = m$, on obtient une base de E, et dans cette base,

$$\boxed{\mathrm{Mat}(f) = \mathrm{diag}(R, R, \ldots, R), \qquad R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Tous les endomorphismes vérifiant $f^2 = -\mathrm{id}_E$ sont donc semblables : c'est l'analogue réel de l'exercice 34, où une seule classe subsiste. Un tel f permet de munir E d'une structure de $\mathbb{C}$-espace vectoriel, en posant $\mathrm{i} \cdot x = f(x)$: c'est l'explication profonde de la parité de la dimension.

EXERCICE 36 ⋆⋆

1. Si g commute avec f, chaque E_j est stable par g (proposition 7). Réciproquement, si chaque E_j est stable par g, pour $x \in E_j$ on a $g(x) \in E_j$, donc

$$f(g(x)) = \lambda_j\, g(x) = g(\lambda_j x) = g(f(x)).$$

Les applications linéaires $f \circ g$ et $g \circ f$ coïncident sur chaque E_j, donc sur $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$.

$$\boxed{g \in \mathcal{C}(f) \iff g(E_j) \subset E_j \text{ pour tout } j}$$

2. Par la proposition 5 (ii), la condition précédente équivaut à ce que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$ soit diagonale par blocs, avec des blocs de tailles $d_1, \ldots, d_p$ quelconques. L'application $g \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$ est un isomorphisme de $\mathcal{C}(f)$ sur l'espace de ces matrices, dont une base est formée des E_{ab} avec (a, b) dans un même bloc diagonal.

$$\boxed{\mathcal{C}(f) \simeq \mathcal{M}_{d_1}(\mathbb{K}) \times \cdots \times \mathcal{M}_{d_p}(\mathbb{K}), \qquad \dim \mathcal{C}(f) = d_1^2 + \cdots + d_p^2}$$

Les deux cas extrêmes sont instructifs : si f est une homothétie, $p = 1$ et $\mathcal{C}(f) = \mathcal{L}(E)$, de dimension n^2 ; si f a n valeurs propres distinctes, $\mathcal{C}(f)$ est formé des endomorphismes diagonaux dans $\mathcal{B}$, de dimension n.

3. Le calcul donne $\chi_A = (X-1)(X-2)(X-3)$ et les sous-espaces propres

$$E_1(A) = \mathbb{R}(-1, 1, 0), \qquad E_2(A) = \mathbb{R}(-2, 1, 2), \qquad E_3(A) = \mathbb{R}(-1, 1, 2),$$

d'où $A = P\ \mathrm{diag}(1, 2, 3)\, P^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$. Par la question 2, les matrices qui commutent avec A sont les $P\ \mathrm{diag}(x, y, z)\, P^{-1}$, et forment un espace de dimension 3. Les matrices I_3, A, A^2 commutent avec A et s'écrivent $P\ \mathrm{diag}(1, 1, 1)P^{-1}$, $P\ \mathrm{diag}(1, 2, 3)P^{-1}$, $P\ \mathrm{diag}(1, 4, 9)P^{-1}$. La famille (I_3, A, A^2) est libre, car le déterminant

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2$$

est un déterminant de Vandermonde non nul (chapitre 17 de MPSI). Trois vecteurs libres dans un espace de dimension 3 en forment une base.

$$\boxed{AM = MA \iff M = aI_3 + bA + cA^2, \quad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3}$$

Concrètement, pour obtenir $P\ \mathrm{diag}(x, y, z)\, P^{-1}$, on cherche le polynôme Q de degré au plus 2 tel que $Q(1) = x$, $Q(2) = y$, $Q(3) = z$: c'est l'interpolation de Lagrange (chapitre 13 de MPSI).

EXERCICE 37 ⋆⋆

1. Soit x un vecteur propre de f, associé à λ. Comme f a n valeurs propres distinctes en dimension n, chaque sous-espace propre est une droite (proposition 14) : $E_\lambda(f) = \mathbb{R}x$. Cette droite est stable par g (proposition 7), donc $g(x) \in \mathbb{R}x$: x est vecteur propre de g, puisqu'il est non nul. Une base de vecteurs propres de f, qui existe puisque f est diagonalisable, est donc formée de vecteurs propres communs.

$$\boxed{f \text{ et } g \text{ sont diagonalisables dans une même base.}}$$

2. Si $2M^2 + 5M = 3A$, alors M commute avec $3A$, polynôme en M, donc avec A. Le calcul donne $\chi_A = X(X-1)(X-2)$, avec

$$E_0(A) = \mathbb{R}(-1, 1, 0), \qquad E_1(A) = \mathbb{R}(-1, 1, 1), \qquad E_2(A) = \mathbb{R}(0, 1, 1).$$

Par la question 1, appliquée aux endomorphismes canoniquement associés, $M = P\,\mathrm{diag}(\mu_0,\mu_1,\mu_2)\,P^{-1}$ avec

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'équation devient $2\mu_k^2 + 5\mu_k = 3k$ pour $k = 0, 1, 2$, et l'on résout trois équations du second degré :

$$\mu_0 \in \Big\{0, -\frac{5}{2}\Big\}, \qquad \mu_1 \in \Big\{\frac{1}{2}, -3\Big\}, \qquad \mu_2 \in \Big\{\frac{-5+\sqrt{73}}{4}, \frac{-5-\sqrt{73}}{4}\Big\}.$$

Réciproquement, chacune de ces matrices est solution.

$$\boxed{\text{L'équation a exactement 8 solutions : } M = P\,\mathrm{diag}(\mu_0,\mu_1,\mu_2)\,P^{-1}.}$$

À retenir. L'étape décisive est la commutation de M avec A ; sans elle, rien ne relie les vecteurs propres de M à ceux de A.

EXERCICE 38 ⋆⋆

1. *Si B est diagonalisable, A l'est* : de $B = PDP^{-1}$ on tire $A = B^2 = PD^2P^{-1}$. *La réciproque est fausse* : pour $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a $A = B^2 = 0$, diagonalisable, tandis que B, nilpotente non nulle, ne l'est pas.

$$\boxed{B \text{ diagonalisable } \Longrightarrow A \text{ diagonalisable}, \quad \text{réciproque fausse.}}$$

On verra cependant que si A est diagonalisable et *inversible*, toute racine carrée B de A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$; cela demande les polynômes annulateurs du chapitre 3.

2. Le calcul donne $\chi_A = X(X-1)(X-16)$, et

$$A = PDP^{-1}, \qquad D = \mathrm{diag}(0,1,16), \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $C^2 = D$, alors C commute avec D, qui a trois valeurs propres distinctes : comme à l'exercice 36, C est diagonale. Ses coefficients vérifient $c_1^2 = 0$, $c_2^2 = 1$, $c_3^2 = 16$.

$$C = \mathrm{diag}(0, \pm 1, \pm 4) : \quad 4 \text{ solutions.}$$

Enfin, $B^2 = A$ équivaut à $(P^{-1}BP)^2 = D$, donc $B = PCP^{-1}$. Le calcul donne les quatre solutions

$$\boxed{\pm \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 7 & -5 & -5 \\ -5 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Les deux premières correspondent à $C = \pm\,\mathrm{diag}(0,1,4)$, les deux autres à $C = \pm\,\mathrm{diag}(0,-1,4)$. On vérifie que $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = A$ ✓. Toutes les solutions sont réelles, bien que l'on ait cherché dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$: les valeurs propres de A sont positives.

EXERCICE 39 ⋆⋆

1. L'exemple de la section 2.2 donne $\det \begin{pmatrix} U & V \\ V & U \end{pmatrix} = \det(U+V)\det(U-V)$ pour des blocs carrés de même taille, à coefficients dans un corps. On l'applique dans $\mathbb{K}(X)$ avec $U = XI_n - A$ et $V = -I_n$:

$$\chi_B = \det \begin{pmatrix} XI_n - A & -I_n \\ -I_n & XI_n - A \end{pmatrix} = \det\left((X-1)I_n - A\right) \det\left((X+1)I_n - A\right).$$

$$\boxed{\chi_B(X) = \chi_A(X-1)\,\chi_A(X+1)}$$

2. Si $AY = \lambda Y$, alors, par calcul par blocs,

$$B\begin{pmatrix} Y \\ Y \end{pmatrix} = (\lambda+1)\begin{pmatrix} Y \\ Y \end{pmatrix}, \qquad B\begin{pmatrix} Y \\ -Y \end{pmatrix} = (\lambda-1)\begin{pmatrix} Y \\ -Y \end{pmatrix}.$$

Soit $(Y_1, \dots, Y_n)$ une base de vecteurs propres de A. Les $2n$ vecteurs $(Y_i, Y_i)^T$ et $(Y_i, -Y_i)^T$ sont propres pour B, et forment une base : une relation $\sum \alpha_i (Y_i, Y_i)^T + \sum \beta_i (Y_i, -Y_i)^T = 0$ donne, par somme et différence des deux blocs, $\sum \alpha_i Y_i = \sum \beta_i Y_i = 0$, donc tous les coefficients sont nuls.

$$\boxed{A \text{ diagonalisable } \Longrightarrow \ B \text{ diagonalisable}}$$

La réciproque est vraie aussi : on peut le montrer en remarquant que

$$B = S\ \mathrm{diag}(A + I_n, A - I_n)\, S^{-1}, \qquad S = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix},$$

puis en raisonnant sur les dimensions comme à l'exercice suivant.

EXERCICE 40 ⋆⋆

1. Avec $T = \begin{pmatrix} I_n & U \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$, le calcul par blocs donne

$$BT = \begin{pmatrix} A & AU + 2A \\ 0 & 3A \end{pmatrix}, \qquad TB' = \begin{pmatrix} A & 3UA \\ 0 & 3A \end{pmatrix}.$$

L'égalité $BT = TB'$ se réduit à $AU + 2A = 3UA$, que $U = I_n$ vérifie. La matrice T est inversible, d'inverse $\begin{pmatrix} I_n & -I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$.

$$\boxed{B = T\ \mathrm{diag}(A, 3A)\, T^{-1}, \qquad T = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}}$$

2. Il suffit de traiter $B' = \mathrm{diag}(A, 3A)$. Si $A = PDP^{-1}$, alors

$$B' = \mathrm{diag}(P,P)\ \mathrm{diag}(D, 3D)\ \mathrm{diag}(P,P)^{-1}$$

est diagonalisable. Réciproquement, supposons B' diagonalisable. Son polynôme caractéristique, égal à $\chi_A\,\chi_{3A}$, est scindé, donc χ_A aussi. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, le sous-espace $E_\lambda(B')$ est $E_\lambda(A) \times E_\lambda(3A)$, et $E_\lambda(3A) = E_{\lambda/3}(A)$. En sommant sur λ,

$$2n = \sum_\lambda \dim E_\lambda(B') = \sum_\lambda \dim E_\lambda(A) + \sum_\lambda \dim E_{\lambda/3}(A) = 2\sum_\mu \dim E_\mu(A),$$

donc $\sum_\mu \dim E_\mu(A) = n$, et A est diagonalisable (théorème 4).

$$\boxed{A \text{ diagonalisable } \Longleftrightarrow \ B \text{ diagonalisable}}$$

Le coefficient 2 du bloc supérieur n'est pas arbitraire : c'est la différence $3-1$ des coefficients diagonaux qui permet de résoudre $AU+2A = 3UA$ par $U = I_n$. Avec le bloc A au lieu de $2A$ et la même diagonale, on aurait $U = \dfrac{1}{2} I_n$; la situation change radicalement lorsque les deux blocs diagonaux sont égaux, comme le montre l'exercice suivant.

EXERCICE 41 ⋆⋆⋆

1. La matrice $XI_{2n} - B$ est triangulaire supérieure par blocs, de blocs diagonaux $XI_n - A$ (proposition 4).

$$\boxed{\chi_B = \chi_A^2}$$

2. Le calcul par blocs donne $B(X,Y)^T = (AX + AY, AY)^T$. L'égalité $B(X,Y)^T = \lambda(X,Y)^T$ équivaut à $AY = \lambda Y$ et $AX + AY = \lambda X$, c'est-à-dire, en remplaçant AY par λY, à $(A - \lambda I_n)X = -\lambda Y$. L'application linéaire $(X,Y)^T \mapsto Y$, de $E_\lambda(B)$ dans $E_\lambda(A)$, a pour noyau les $(X,0)^T$ avec $X \in E_\lambda(A)$; le théorème du rang donne

$$\boxed{\dim E_\lambda(B) \leqslant \dim E_\lambda(A) + \dim E_\lambda(A) = 2\dim E_\lambda(A).}$$

3. Si B est diagonalisable, $\sum_\lambda \dim E_\lambda(B) = 2n$, donc $\sum_\lambda \dim E_\lambda(A) \geqslant n$, ce qui force l'égalité : A est diagonalisable (théorème 4).

$$\boxed{B \text{ diagonalisable } \Longrightarrow A \text{ diagonalisable}}$$

4. Soit $\lambda \neq 0$ et $(X,Y)^T \in E_\lambda(B)$. Le vecteur $\lambda Y = -(A - \lambda I_n)X$ appartient à $\operatorname{Im}(A - \lambda I_n)$ et à $\operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)$. Or A est diagonalisable : dans une base propre, $A - \lambda I_n$ est diagonale, son image est engendrée par les vecteurs propres associés aux autres valeurs propres, et

$$\operatorname{Im}(A - \lambda I_n) \cap \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) = \{0\}.$$

Donc $Y = 0$, puis $X \in E_\lambda(A)$.

$$\boxed{E_\lambda(B) = E_\lambda(A) \times \{0\} \quad (\lambda \neq 0)}$$

Si $\lambda \neq 0$ était valeur propre de A, de multiplicité m, elle serait valeur propre de B de multiplicité $2m$ (question 1), avec $\dim E_\lambda(B) = \dim E_\lambda(A) = m < 2m$: B ne serait pas diagonalisable (théorème 5). Ainsi $\operatorname{Sp}(A) \subset \{0\}$, et A, diagonalisable, est semblable à la matrice nulle.

$$\boxed{A = 0}$$

5. Réciproquement, si $A = 0$, alors $B = 0$ est diagonalisable.

$$\boxed{B \text{ est diagonalisable si et seulement si } A = 0.}$$

Piège. L'intuition « B triangulaire par blocs à blocs diagonaux diagonalisables est diagonalisable » est fausse : il faut tenir compte du bloc hors diagonale. Comparer avec l'exercice 40, où les blocs diagonaux A et $3A$ diffèrent, ce qui permet d'annuler le bloc $2A$ par changement de base.

EXERCICE 42 ⋆⋆⋆

1. On calcule dans $\mathbb{C}(X)$, où XI_n est inversible. Multiplier à droite par la transvection par blocs de bloc supérieur droit $X^{-1}A$, de déterminant 1 (proposition 4), revient à ajouter à la seconde tranche de colonnes la première multipliée par $X^{-1}A$:

$$\begin{pmatrix} XI_n & -A \\ -I_n & XI_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n & X^{-1}A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} XI_n & 0 \\ -I_n & XI_n - X^{-1}A \end{pmatrix}.$$

La matrice obtenue est triangulaire inférieure par blocs, d'où

$$\chi_B = \det(XI_n)\det\left(XI_n - X^{-1}A\right) = X^n \cdot X^{-n}\det(X^2 I_n - A) = \chi_A(X^2).$$

$$\boxed{\chi_B(X) = \chi_A(X^2), \qquad \mathrm{Sp}(B) = \{\mu \in \mathbb{C} \mid \mu^2 \in \mathrm{Sp}(A)\}}$$

2. L'égalité $B(X,Y)^T = \mu(X,Y)^T$ s'écrit $AY = \mu X$ et $X = \mu Y$, c'est-à-dire $X = \mu Y$ et $AY = \mu^2 Y$. L'application $Y \mapsto (\mu Y, Y)^T$ est injective.

$$\boxed{E_\mu(B) = \left\{(\mu Y, Y)^T \mid Y \in E_{\mu^2}(A)\right\}, \qquad \dim E_\mu(B) = \dim E_{\mu^2}(A)}$$

3. *Si A est diagonalisable et inversible*, chaque valeur propre λ de A, non nulle, a deux racines carrées distinctes $\pm\mu$, et

$$\sum_{\mu \in \mathrm{Sp}(B)} \dim E_\mu(B) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} 2\dim E_\lambda(A) = 2n :$$

B est diagonalisable. *Si B est diagonalisable*, regroupons les valeurs propres μ de B selon $\lambda = \mu^2$. Pour $\lambda \neq 0$, les deux racines contribuent $2\dim E_\lambda(A)$; pour $\lambda = 0$, la seule racine $\mu = 0$ contribue $\dim E_0(A)$. On obtient

$$2n = 2\sum_{\lambda \neq 0} \dim E_\lambda(A) + \dim E_0(A) \leqslant 2\sum_{\lambda} \dim E_\lambda(A) \leqslant 2n.$$

Les inégalités sont des égalités : $\sum_\lambda \dim E_\lambda(A) = n$, donc A est diagonalisable, et $\dim E_0(A) = 0$, donc A est inversible.

$$\boxed{B \text{ diagonalisable } \iff A \text{ diagonalisable et inversible}}$$

4. La matrice B de l'exercice 2 correspond à $A = I_n$, diagonalisable et inversible.

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \text{ est diagonalisable, de valeurs propres } 1 \text{ et } -1.}$$

C'est la matrice d'une symétrie, ce que confirme $B^2 = I_{2n}$ (exercice 33). Avec $A = \mathrm{diag}(4,0)$, on obtiendrait au contraire une matrice B non diagonalisable, bien que A le soit : c'est l'inversibilité qui manque.

EXERCICE 43 ⋆

1. Le calcul donne $\chi_A = (X-1)^2(X-2)$. La matrice $A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 2, de noyau $\mathbb{R}(1,1,0)$, et $E_2(A) = \mathbb{R}(1,0,1)$.

$$\boxed{\dim E_1(A) = 1 < 2 = m_1 : \quad A \text{ n'est pas diagonalisable.}}$$

2. Avec $v_1 = (1,1,0)^T$ et $v_3 = (1,0,1)^T$, on résout $(A - I_3)v_2 = v_1$: la première ligne donne $z = 1$, la deuxième $-x + y + z = 1$, d'où les solutions $(\tau, \tau, 1)^T$. On prend $\tau = 0$:

$$\boxed{v_2 = (0,0,1)^T}$$

Le déterminant de (v_1, v_2, v_3) vaut 1 : c'est une base.

3. Dans cette base, $Av_1 = v_1$, $Av_2 = v_1 + v_2$ et $Av_3 = 2v_3$:

$$\boxed{A = PTP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}$$

La matrice T est diagonale par blocs ; le bloc $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a pour puissance k-ième $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, par récurrence immédiate. Avec $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, on obtient

$$\boxed{A^k = P \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^k \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2^k - k & k + 1 - 2^k & k \\ -k & k+1 & k \\ 2^k - 1 & 1 - 2^k & 1 \end{pmatrix}}$$

Pour $k = 1$, on retrouve A ✓. La présence du terme k, à croissance polynomiale, est la trace du défaut de diagonalisabilité : pour une matrice diagonalisable, les coefficients de A^k sont des combinaisons de puissances λ^k seulement.

EXERCICE 44 ⋆⋆

1. Par récurrence sur k, en utilisant que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure, et que le coefficient diagonal (i,i) du produit est le produit des coefficients diagonaux (i,i) (chapitre 16 de MPSI).

$$\boxed{T^k \text{ triangulaire supérieure, de diagonale } (t_1^k, \dots, t_n^k)}$$

Par combinaison linéaire, $Q(T)$ est triangulaire supérieure de diagonale $(Q(t_1), \dots, Q(t_n))$ pour tout polynôme Q.

2. Comme χ_M est scindé, M est trigonalisable (théorème 6) : $M = RTR^{-1}$, avec T triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ (proposition 10). Alors $M^k = RT^kR^{-1}$ pour tout k, et par combinaison linéaire $P(M) = R\,P(T)\,R^{-1}$. La matrice $P(T)$ est triangulaire de diagonale $\big(P(\lambda_i)\big)_i$, et deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

$$\boxed{\chi_{P(M)} = \prod_{i=1}^{n} \big(X - P(\lambda_i)\big)}$$

3. Avec $P = X^k$ et la proposition 16 :

$$\boxed{\operatorname{tr}(M^k) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k, \qquad \det(M^k) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i^k}$$

Piège. Le résultat porte sur les valeurs propres *avec multiplicité*. Il ne dit pas que les sous-espaces propres se correspondent : par exemple, $E_1(M^2)$ contient à la fois $E_1(M)$ et $E_{-1}(M)$. Ce résultat sert aux exercices 50 et 55.

EXERCICE 45 ⋆⋆

Le polynôme χ_A est à coefficients réels : si λ en est une racine non réelle de multiplicité m, alors $\bar{\lambda}$ en est une racine de même multiplicité, puisque $\chi_A(X) = (X-\lambda)^m Q$ donne, par conjugaison des coefficients, $\chi_A = (X-\bar{\lambda})^m \bar{Q}$. Sur $\mathbb{C}$, $\det A$ est le produit des valeurs propres comptées avec multiplicité (proposition 16). Regroupons-les.

— Chaque paire $\{\lambda, \bar{\lambda}\}$ de valeurs propres non réelles contribue $\lambda\bar{\lambda} = |\lambda|^2 = 1$; ces valeurs propres sont en nombre pair.

— Les valeurs propres réelles sont de module 1, donc égales à 1 ou à -1 ; leur nombre total $n -$ (nombre pair) est impair.

Le produit des valeurs propres réelles vaut donc $\det A = 1$: le nombre de valeurs propres égales à -1 est pair. Comme il y a un nombre impair de valeurs propres réelles, l'une au moins vaut 1.

$$\boxed{1 \in \operatorname{Sp}(A)}$$

En dimension 3, cela redonne un résultat de géométrie : une matrice orthogonale de déterminant 1, c'est-à-dire une rotation, possède un axe de vecteurs fixes, ce que le chapitre 7 établira par une autre voie.

Endomorphismes nilpotents

EXERCICE 46 ⋆

1. En développant par rapport à la dernière colonne, on trouve

$$\chi_A = (X-2)(X(X-4)+4) = (X-2)^3.$$

Si A était diagonalisable, de seule valeur propre 2, elle serait semblable, donc égale, à $2I_3$.

$$\boxed{A \neq 2I_3 : \quad A \text{ n'est pas diagonalisable.}}$$

2. On calcule

$$N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{N^2 = 0.}$$

Les matrices $2I_3$ et N commutent : la formule du binôme s'applique (chapitre 16 de MPSI), et tous les termes contenant N^2 disparaissent.

$$A^n = (2I_3 + N)^n = 2^n I_3 + n2^{n-1} N,$$

$$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} 2^n(1-n) & n2^{n-1} & 0 \\ -n2^{n+1} & 2^n(1+n) & 0 \\ -n2^n & n2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix}}$$

Pour $n = 1$, on retrouve A ✓. La décomposition $A = 2I_3 + N$, en une homothétie et une matrice nilpotente qui commutent, est l'outil le plus rapide dès qu'une matrice n'a qu'une valeur propre.

EXERCICE 47 ⋆⋆

1. Par le théorème 7, $N^n = 0$. L'identité $(I_n - N)(I_n + N + \cdots + N^{n-1}) = I_n - N^n = I_n$, analogue à la somme des termes d'une suite géométrique, donne l'inverse de $I_n - N$; on remplace N par $-N$, qui est encore nilpotente, pour $I_n + N$.

$$\boxed{(I_n - N)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} N^k, \qquad (I_n + N)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k N^k}$$

2.a. Par définition, $\sqrt{1+x} = P_n(x) + o(x^n)$ au voisinage de 0. En élevant au carré, et puisque $P_n(x)$ est borné au voisinage de 0,

$$1 + x = P_n(x)^2 + o(x^n).$$

Le polynôme $R = 1 + X - P_n^2$ vérifie donc $R(x) = o(x^n)$; si l'on note j la plus petite puissance de X dont le coefficient dans R est non nul, on a $R(x) \sim c\,x^j$, ce qui impose $j > n$ (chapitre 10 de MPSI).

$$\boxed{X^{n+1} \mid 1 + X - P_n^2}$$

2.b. On écrit $1 + X - P_n^2 = X^{n+1}S$, et l'on évalue en N : comme $N^{n+1} = 0$,

$$I_n + N - P_n(N)^2 = N^{n+1}S(N) = 0.$$

$$\boxed{M = P_n(N) = I_n + \frac{1}{2}N - \frac{1}{8}N^2 + \frac{1}{16}N^3 - \cdots \quad \text{vérifie } M^2 = I_n + N.}$$

Les coefficients sont ceux du développement de $(1+x)^{1/2}$, à savoir $\binom{1/2}{k}$; le développement s'arrête de lui-même puisque $N^n = 0$.

3. Le même raisonnement, avec la partie régulière $P_{n,p}$ du développement limité à l'ordre n de $(1+x)^{1/p}$, donne $X^{n+1} \mid 1 + X - P_{n,p}^p$, puis

$$\boxed{M = P_{n,p}(N) \quad \text{vérifie } M^p = I_n + N.}$$

Les matrices « unipotentes » $I_n + N$ ont donc des racines de tous ordres. Le développement limité, outil d'analyse, devient ici une identité algébrique exacte, parce que les termes négligés sont multipliés par une puissance nulle de N.

EXERCICE 48 ⋆⋆

1. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$, en développant et en utilisant $NA = 0$:

$$\boxed{(XI_n - N)(XI_n - A) = X^2 I_n - XA - XN + NA = X\,(XI_n - A - N).}$$

2. On passe au déterminant. Comme N est nilpotente, $\chi_N = X^n$ (théorème 7), et le membre de droite a pour déterminant $X^n \chi_{A+N}$:

$$X^n\,\chi_A = X^n\,\chi_{A+N}.$$

Le polynôme X^n est non nul, et $\mathbb{K}[X]$ est intègre :

$$\boxed{\chi_{A+N} = \chi_A}$$

3. Si $AN = 0$, on calcule le produit dans l'autre ordre :

$$(XI_n - A)(XI_n - N) = X(XI_n - A - N) + AN = X(XI_n - A - N),$$

et la même conclusion vaut.

$$\boxed{\text{Oui : } AN = 0 \text{ suffit aussi.}}$$

4. Avec $A = E_{21}$ et $N = E_{12}$, nilpotente, on a $NA = E_{11} \neq 0$ et $AN = E_{22} \neq 0$, et

$$\chi_A = X^2, \qquad \chi_{A+N} = \chi_{\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)} = X^2 - 1.$$

$$\boxed{\text{Sans hypothèse, } \chi_{A+N} \neq \chi_A \text{ en général.}}$$

Ajouter une matrice nilpotente peut donc changer complètement le spectre ; l'hypothèse de produit nul impose que N « n'interagit » pas avec A. Le résultat reste vrai lorsque A et N commutent, mais la démonstration demande de trigonaliser simultanément, ce qui dépasse ce chapitre.

EXERCICE 49 ⋆⋆

1. Les noyaux $\operatorname{Ker} u^j$ sont emboîtés : si $u^j(x) = 0$, alors $u^{j+1}(x) = 0$. Supposons $\operatorname{Ker} u^j = \operatorname{Ker} u^{j+1}$ pour un $j < k$. Alors $\operatorname{Ker} u^{j+1} = \operatorname{Ker} u^{j+2}$: si $u^{j+2}(x) = 0$, le vecteur $u(x)$ est dans $\operatorname{Ker} u^{j+1} = \operatorname{Ker} u^j$, donc $u^{j+1}(x) = 0$. Par récurrence, la suite des noyaux est stationnaire à partir du rang j, d'où $\operatorname{Ker} u^{k-1} = \operatorname{Ker} u^k = E$, ce qui contredit la définition de l'indice k.

$$\boxed{\{0\} = \operatorname{Ker} u^0 \subsetneq \operatorname{Ker} u \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Ker} u^k = E}$$

2. Les dimensions forment une suite d'entiers strictement croissante, de $\dim \operatorname{Ker} u = n - r$ à $\dim \operatorname{Ker} u^k = n$ en $k - 1$ étapes, chacune d'au moins 1 :

$$n \geqslant (n - r) + (k - 1), \qquad \text{soit} \qquad \boxed{k \leqslant r + 1.}$$

L'égalité a lieu pour l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ de matrice $J_{r+1} = \sum_{i=1}^{r} E_{i,i+1}$, qui envoie e_{i+1} sur e_i pour $i \leqslant r$ et les autres vecteurs de base sur 0 : il est de rang r, et d'indice $r + 1$, puisque $e_{r+1} \mapsto e_r \mapsto \cdots \mapsto e_1 \mapsto 0$ est une chaîne de longueur $r + 1$. C'est la chaîne de la figure du cours, section 2.7. Pour $r = n - 1$, on retrouve l'indice maximal n du théorème 7.

EXERCICE 50 ⋆⋆⋆

1. C'est l'exercice 44 avec $P = X^k$, sur $\mathbb{C}$ où χ_A est scindé.

$$\boxed{\operatorname{tr}(A^k) = \lambda_1^k + \cdots + \lambda_n^k}$$

2. Si A est nilpotente, toutes ses valeurs propres sont nulles (théorème 7), donc $\operatorname{tr}(A^k) = 0$. Réciproquement, supposons $\operatorname{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \geqslant 1$, et que A ait des valeurs propres non nulles distinctes $\mu_1, \ldots, \mu_r$, de multiplicités $m_1, \ldots, m_r \geqslant 1$. Les valeurs propres nulles ne contribuent pas aux sommes de puissances, et la question 1 donne, pour $k = 1, \ldots, r$,

$$\sum_{j=1}^{r} m_j \mu_j^k = 0, \qquad \text{soit} \qquad \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_r \\ \mu_1^2 & \cdots & \mu_r^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \mu_1^r & \cdots & \mu_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = 0.$$

En factorisant μ_j dans chaque colonne, le déterminant de ce système vaut $\mu_1 \cdots \mu_r$ fois un déterminant de Vandermonde construit sur des nombres distincts (chapitre 17 de MPSI) : il est non nul. Donc $m_1 = \cdots = m_r = 0$, ce qui contredit $m_j \geqslant 1$. Ainsi $\operatorname{Sp}(A) = \{0\}$, $\chi_A = X^n$, et A est nilpotente (théorème 7).

$$\boxed{A \text{ nilpotente} \iff \operatorname{tr}(A^k) = 0 \text{ pour tout } k \geqslant 1}$$

Piège. L'argument divise implicitement par des entiers, puisque les m_j sont vus comme des nombres complexes non nuls. Sur un corps comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, où $p \cdot 1 = 0$, l'équivalence tombe : la matrice I_p à coefficients dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a toutes ses traces de puissances nulles sans être nilpotente.

3. Soit $\nu_1, \dots, \nu_s$ les valeurs complexes non nulles distinctes qui sont valeurs propres de A ou de B, et α_j, β_j leurs multiplicités dans χ_A et χ_B (éventuellement nulles). L'égalité des traces donne $\sum_j (\alpha_j - \beta_j)\nu_j^k = 0$ pour $k = 1, \dots, s$, et le même argument de Vandermonde donne $\alpha_j = \beta_j$ pour tout j. Les deux matrices ont donc les mêmes valeurs propres non nulles avec les mêmes multiplicités ; la multiplicité de 0 est alors $n - \sum_j \alpha_j$ dans les deux cas.

$$\boxed{\chi_A = \chi_B}$$

Les matrices A et B ne sont pas forcément semblables : I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont les mêmes traces de puissances.

EXERCICE 51 ⋆⋆⋆

1. Par récurrence sur k. Pour $k = 0$, les deux membres sont nuls. Si la formule vaut au rang k, on écrit

$$f^{k+1}g - gf^{k+1} = f\left(f^k g - g f^k\right) + (fg - gf)\, f^k = f \cdot k f^k + f \cdot f^k = (k+1) f^{k+1}.$$

$$\boxed{f^k \circ g - g \circ f^k = k\, f^k}$$

2. La question 1 s'écrit $\Phi(f^k) = k\, f^k$. Si aucune puissance de f n'était nulle, chaque entier $k \geqslant 1$ serait valeur propre de Φ, de vecteur propre f^k. Mais Φ est un endomorphisme de l'espace $\mathcal{L}(E)$, de dimension finie n^2 : il a au plus n^2 valeurs propres (théorème 1). Contradiction.

$$\boxed{f \text{ est nilpotent}}$$

L'argument est remarquable : on montre qu'un endomorphisme est nilpotent en étudiant le spectre d'un autre endomorphisme, agissant sur un espace plus gros.

3. Si $f(y) = 0$, alors $f(g(y)) = g(f(y)) + f(y) = 0$: $\operatorname{Ker} f$ est stable par g. Comme f est nilpotent, il n'est pas injectif, et $\operatorname{Ker} f \neq \{0\}$. L'endomorphisme induit par g sur $\operatorname{Ker} f$ admet un vecteur propre x, puisque $\operatorname{Ker} f$ est un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie non nulle (proposition 12).

$$\boxed{x \in \operatorname{Ker} f \setminus \{0\} \text{ est vecteur propre de } f \text{ (pour 0) et de } g.}$$

C'est le schéma de l'exercice 8, alors que f et g ne commutent pas : la relation $fg - gf = f$ suffit à rendre $\operatorname{Ker} f$ stable par g. En itérant l'argument sur des sous-espaces stables, on montrerait que f et g sont simultanément trigonalisables.

Exercices de synthèse

EXERCICE 52 ⋆⋆

1. Faux. Les matrices I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont pour polynôme caractéristique $(X-1)^2$, mais I_2 n'est semblable qu'à elle-même, puisque $PI_2P^{-1} = I_2$: elles ne sont pas semblables (remarque après la proposition 10).

2. Vrai. C'est la proposition 12 (ii) : χ_A est réel de degré impair, et le théorème des valeurs intermédiaires lui fournit une racine réelle.

3. Vrai. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss), et le théorème 6 s'applique.

4. Vrai. Si $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale inversible, alors $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$, et D^{-1} est diagonale. On peut aussi invoquer l'exercice 13 : A et A^{-1} ont les mêmes sous-espaces propres.

5. Vrai. Une matrice nilpotente n'a que la valeur propre 0 ; diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, donc nulle (remarque après le théorème 7).

6. Faux. Les matrices $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, qui a deux valeurs propres distinctes 1 et 0, et $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ sont diagonalisables, mais leur somme $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ est nilpotente non nulle.

7. Vrai. Si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $A^2X = \lambda AX = \lambda^2 X$.

8. Faux. La matrice $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ a un carré nul, donc diagonalisable, sans l'être elle-même (exercice 38).

9. Faux. Les matrices $\mathrm{diag}(1,2)$ et $\mathrm{diag}(2,1)$ sont semblables (on échange les vecteurs de base), mais $E_1(\mathrm{diag}(1,2)) = \mathbb{K}e_1$ tandis que $E_1(\mathrm{diag}(2,1)) = \mathbb{K}e_2$. Seules les *dimensions* des sous-espaces propres sont des invariants de similitude : si $B = P^{-1}AP$, alors $E_\lambda(B) = P^{-1}E_\lambda(A)$.

10. Vrai. C'est le théorème 3 : $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ lorsque A et B sont carrées de même taille.

Vrai : $2, 3, 4, 5, 7, 10$. Faux : $1, 6, 8, 9$.

Les affirmations fausses ont un point commun : elles confondent une propriété des valeurs propres, qui ne voit que le polynôme caractéristique, avec une propriété des sous-espaces propres, qui seule décide de la diagonalisabilité.

EXERCICE 53 ⋆⋆

Supposons qu'une telle forme Φ existe. Pour $i \neq j$, la matrice E_{ij} est nilpotente, puisque $E_{ij}^2 = 0$: son seul élément propre est 0, donc $\Phi(E_{ij}) = 0$. La matrice E_{ii} est diagonale, de spectre $\{0,1\}$, donc $\Phi(E_{ii}) \in \{0,1\}$. Enfin $\Phi(I_n) = 1$, seule valeur propre de I_n, et par linéarité $\sum_i \Phi(E_{ii}) = 1$: un unique indice i_0 vérifie $\Phi(E_{i_0 i_0}) = 1$. Par linéarité, Φ est donc donnée par

$$\Phi(A) = a_{i_0 i_0}.$$

Choisissons $j \neq i_0$, ce qui est possible puisque $n \geqslant 2$, et la matrice $A = E_{i_0 i_0} + E_{i_0 j} + E_{j i_0} + E_{jj}$, qui agit sur $\mathrm{Vect}(e_{i_0}, e_j)$ comme $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ et annule les autres vecteurs de base. Son spectre est $\{0,2\}$, alors que $\Phi(A) = 1$. Contradiction.

Pour $n \geqslant 2$, aucune forme linéaire ne choisit une valeur propre de chaque matrice.

Pour $n = 1$, la forme $\Phi(a) = a$ convient évidemment. Le résultat dit que l'application « valeur propre », que l'on aimerait définir continûment sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, ne peut pas être linéaire : les valeurs propres dépendent de la matrice de façon non linéaire, comme les racines d'un polynôme dépendent de ses coefficients.

EXERCICE 54 ⋆⋆⋆

1. Pour $n = 1$, la seule matrice de trace nulle est (0). Si $A = \lambda I_n$ est de trace nulle, alors $n\lambda = 0$, donc $\lambda = 0$ et $A = 0$, qui convient.

Les cas $n = 1$ et A scalaire sont immédiats : $A = 0$.

2. Soit x et y non colinéaires, avec $u(x) = \alpha x$, $u(y) = \beta y$ et $u(x+y) = \gamma(x+y)$. Alors $\alpha x + \beta y = \gamma x + \gamma y$, et la liberté de (x,y) donne $\alpha = \gamma = \beta$. Deux vecteurs non colinéaires ont donc la même valeur propre ; pour deux vecteurs colinéaires non nuls, c'est évident. Ainsi $u(x) = \alpha x$ pour tout x.

Si tout vecteur non nul est propre, u est une homothétie.

Si $\dim E = 1$, tout endomorphisme est une homothétie, et l'énoncé est trivial.

3. L'endomorphisme u canoniquement associé à A n'est pas une homothétie, donc, par la question 2, il existe $x \neq 0$ qui n'est pas vecteur propre : la famille (x, Ax) est libre. On la complète en une

base $\mathcal{B} = (x, Ax, e_3, \dots, e_n)$. Dans cette base, la première colonne de la matrice de u contient les coordonnées de $u(x) = Ax$, à savoir $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$. La matrice s'écrit donc par blocs

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix}, \qquad C = (1, 0, \dots, 0)^T, \qquad A' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K}),$$

et la trace, invariante par similitude, donne $\operatorname{tr} A' = \operatorname{tr} A - 0 = 0$.

$$\boxed{A \text{ est semblable à } \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix} \text{ avec } \operatorname{tr} A' = 0.}$$

4. Montrons par récurrence sur n la propriété : toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle. Le cas $n = 1$ est la question 1. Supposons-la vraie au rang $n-1$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle. Si A est scalaire, elle est nulle. Sinon, la question 3 donne $A = R \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix} R^{-1}$, et l'hypothèse de récurrence fournit $Q \in \mathrm{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$ telle que $Q^{-1}A'Q$ ait une diagonale nulle. Avec $S = \operatorname{diag}(1, Q)$, le calcul par blocs donne

$$S^{-1} \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix} S = \begin{pmatrix} 0 & LQ \\ Q^{-1}C & Q^{-1}A'Q \end{pmatrix},$$

dont la diagonale est nulle.

$$\boxed{\text{Toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.}}$$

La réciproque est évidente, puisque la trace est un invariant de similitude : la trace nulle caractérise donc les classes de similitude qui contiennent une matrice de diagonale nulle. Ce résultat est la première étape d'un théorème classique : une matrice de trace nulle est un commutateur $XY - YX$.

EXERCICE 55 ⋆⋆⋆⋆

1. On écrit $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$: les a_k sont les opposés des coefficients de P, donc des entiers. La matrice compagnon $C(P)$ de l'exercice 16 est à coefficients entiers, et $\chi_{C(P)} = P$.

$$\boxed{M = C(P) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}), \qquad \chi_M = P}$$

2. Le polynôme $\chi_M = P$ est scindé sur $\mathbb{C}$, de racines $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. L'exercice 44, appliqué dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec le polynôme X^q, donne $\chi_{M^q} = \prod_i (X - \lambda_i^q) = P_q$. Or M^q est à coefficients entiers, et le polynôme caractéristique d'une matrice entière est à coefficients entiers, puisque c'est un déterminant développé comme somme de produits de coefficients de $XI_n - M^q$.

$$\boxed{P_q = \chi_{M^q} \in \mathbb{Z}[X]}$$

3. Les relations entre coefficients et racines (chapitre 13 de MPSI) donnent pour coefficient de X^{n-k} dans P_q le nombre $(-1)^k \sigma_k$, où σ_k est la somme des $\binom{n}{k}$ produits de k racines λ_i^q d'indices distincts. Chacun de ces produits est de module au plus 1, puisque $|\lambda_i| \leqslant 1$.

$$\boxed{|\text{coefficient de } X^{n-k} \text{ dans } P_q| \leqslant \binom{n}{k}}$$

Un polynôme unitaire de degré n à coefficients entiers ainsi bornés est déterminé par n entiers, le k-ième choisi dans un ensemble fini de $2\binom{n}{k}+1$ valeurs : il y a au plus $\prod_{k=1}^{n} (2\binom{n}{k}+1)$ tels polynômes.

$$\boxed{\{P_q \mid q \in \mathbb{N}^*\} \text{ est fini.}}$$

4. Chaque λ_i^q est racine de P_q, qui appartient à un ensemble fini de polynômes non nuls ayant chacun au plus n racines : l'ensemble des λ_i^q est fini. Soit $\lambda = \lambda_i \neq 0$. La suite $(\lambda^q)_{q\geqslant 1}$ prend un nombre fini de valeurs, donc il existe $q < q'$ avec $\lambda^q = \lambda^{q'}$; en simplifiant par $\lambda^q \neq 0$, on obtient $\lambda^{q'-q} = 1$.

Toute racine non nulle de P est une racine de l'unité.

C'est le théorème de Kronecker (1857). Il faut remarquer que l'algèbre linéaire n'a servi qu'à une chose : garantir, par $P_q = \chi_{M^q}$, que les polynômes P_q sont à coefficients entiers ; l'exercice 44 remplace ici le théorème sur les polynômes symétriques.

5. Le polynôme $X^2 - \dfrac{6}{5}X + 1$ a un discriminant négatif et un produit des racines égal à 1 : ses racines $z = \dfrac{3 \pm 4\mathrm{i}}{5}$ sont conjuguées et de module 1. Mais z n'est pas une racine de l'unité. Si l'on avait $z^k = 1$, on aurait $(3+4\mathrm{i})^k = 5^k$. Écrivons $(3+4\mathrm{i})^k = x_k + \mathrm{i}y_k$, avec x_k, y_k entiers ; on a $x_{k+1} = 3x_k - 4y_k$ et $y_{k+1} = 4x_k + 3y_k$. Modulo 5, partant de $(x_1, y_1) \equiv (3, 4)$, on trouve

$$(x_2, y_2) \equiv (9 - 16, 12 + 12) \equiv (3, 4),$$

et la suite est constante modulo 5 : $x_k \equiv 3$, alors que $5^k \equiv 0$. Contradiction.

L'hypothèse de coefficients entiers est indispensable.

Le polynôme est unitaire, à racines de module 1, mais ses coefficients ne sont pas entiers : la conclusion tombe en défaut.

6. La matrice compagnon de $X^n - 1$, c'est-à-dire avec $a_0 = 1$ et les autres a_k nuls, est la matrice de la permutation circulaire $e_k \mapsto e_{k+1}$, $e_n \mapsto e_1$. Son polynôme caractéristique $X^n - 1$ a pour racines les n éléments distincts de $\mathbb{U}_n$.

$A = C(X^n - 1) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, $\quad \mathrm{Sp}(A) = \mathbb{U}_n$, $\quad A$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$

La diagonalisabilité découle de la proposition 14, et l'on retrouve la matrice J de l'exercice 27, à transposition près.

7. Le polynôme χ_A est unitaire à coefficients entiers, ses racines sont de module au plus 1 et non nulles : par la question 4, ce sont des racines de l'unité, $\lambda_i^{k_i} = 1$. Soit k le ppcm des k_i. L'exercice 44, avec le polynôme $X^k - 1$, donne

$$\chi_{A^k - I_n} = \prod_{i=1}^{n} \left(X - (\lambda_i^k - 1)\right) = X^n.$$

$A^k - I_n$ est nilpotente (théorème 7).

Ainsi une matrice entière dont le spectre est dans le disque unité fermé, sans valeur propre nulle, est « presque périodique » : une de ses puissances diffère de l'identité par une matrice nilpotente. Si de plus A est diagonalisable, alors $A^k - I_n$, nilpotente et diagonalisable, est nulle : $A^k = I_n$.